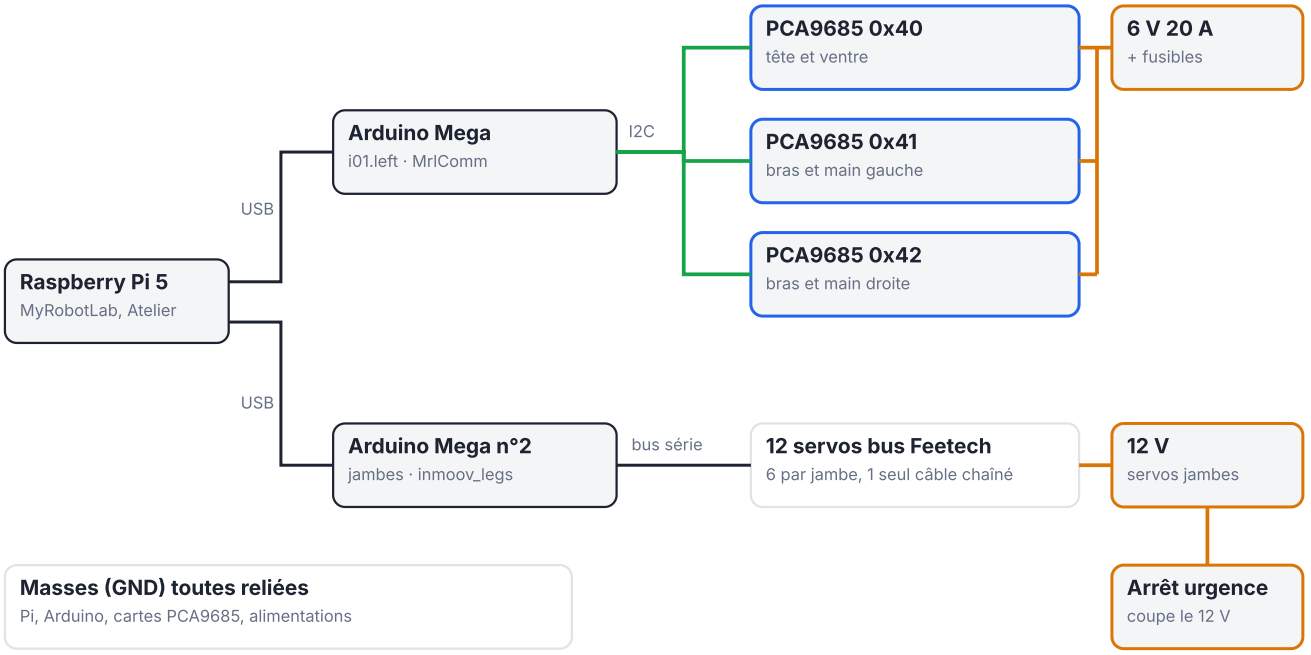
Manuel du robot InMoov

Généré depuis l'Atelier InMoov.

Commencer ici

Ce manuel rassemble tout ce qu'il faut pour terminer le robot : chaque partie du corps a son chapitre avec le rôle, les pièces, le schéma de câblage, le montage pas à pas, les réglages, les tests et les problèmes fréquents. Le bouton « Tout imprimer » en haut crée un PDF à garder à côté de l'atelier.

Comment est organisé le robot



Élément	Rôle
Raspberry Pi 5	Le cerveau : MyRobotLab, l'Atelier, la vision, la voix, l'IA, les capteurs
Arduino Mega (i01.left) + 3 cartes PCA9685	Pilotent les 31 servos du haut du corps
Arduino Mega n°2	Pilote les 12 servos bus des jambes, avec les sécurités
Coral USB + caméra	Suivi de visage
Micro + haut-parleurs	Écoute (Whisper) et parole
Capteurs I2C	Courant, batterie, toucher, présence

Dans quel ordre travailler

1. Préparer le Raspberry Pi et installer MyRobotLab (chapitre Logiciel).
2. Câbler l'électronique du torse : Arduino, cartes PCA9685, alimentation (chapitre Électronique).
3. Monter et régler la tête, puis les bras, puis les mains, partie par partie.

4. Ajouter la vision, la voix et l'IA.
5. Ajouter les capteurs.
6. Les jambes en dernier, toujours avec le portique de sécurité.

Outils conseillés

- ☐ Imprimante 3D (volume 12 × 12 × 12 cm suffit) et PLA
- ☐ Fer à souder, étain, gaine thermorétractable
- ☐ Multimètre (indispensable pour vérifier les tensions)
- ☐ Tournevis, clés Allen, pince coupante, perceuse avec forets de 2 à 8 mm
- ☐ Colle cyanoacrylate et colle époxy, papier de verre
- ☐ Alimentation de laboratoire ou bloc 6 V puissant pour les essais

Réglages d'impression recommandés

D'après le tutoriel officiel : 30 % de remplissage, parois de 2,5 mm, sans radeau ni supports (sauf mention contraire), avec une bordure (brim) pour les grandes pièces. Imprimer d'abord la pièce CALIBRATOR pour vérifier que les pièces s'emboîteront.

Règles de sécurité

> ⚠ **Attention :** Ne jamais alimenter les servos par l'Arduino ou le Raspberry Pi. Toujours une alimentation séparée, avec fusibles, et toutes les masses reliées.

> ⚠ **Attention :** Ne jamais laisser un servo forcer en butée : il chauffe et casse. Calibrer chaque servo avant de le laisser bouger seul.

> ⚠ **Attention :** Garder les mains hors de portée des doigts et des bras pendant les essais. Un bouton d'arrêt qui coupe l'alimentation des servos doit être à portée de main.

- Galerie STL officielle (toutes les pièces) (https://inmoov.fr/inmoov-stl-parts-viewer/)
- Carte du matériel et liste d'achats (BOM) (https://inmoov.fr/default-hardware-map/)
- Groupe d'entraide InMoov (Google Groups) (https://groups.google.com/g/inmoov)

Tête et cou

La tête tourne à gauche et à droite (rothead), se lève et se baisse (neck), peut s'incliner (rollNeck). La mâchoire s'ouvre quand le robot parle, les yeux bougent et peuvent contenir les caméras.

Servo	Service MyRobotLab	Modèle	Carte	Canal
Rotation de la tête (gauche/droite)	i01.head.rothead	Hitec HS-805BB	0x40	CH0
Cou (haut/bas)	i01.head.neck	Hitec HS-805BB	0x40	CH1
Inclinaison du cou	i01.head.rollNeck	HK15298B ×2 (maître / esclave, câble en Y)	0x40	CH2
Mâchoire	i01.head.jaw	HK15298B	0x40	CH3
Yeux gauche/droite	i01.head.eyeX	DS929HV (Corona)	0x40	CH4
Yeux haut/bas	i01.head.eyeY	DS929HV (Corona)	0x40	CH5
Paupière gauche	i01.head.eyelidLeft	petit servo (ex. DS929HV)	0x40	CH6
Paupière droite	i01.head.eyelidRight	petit servo (ex. DS929HV)	0x40	CH7

Schéma de câblage

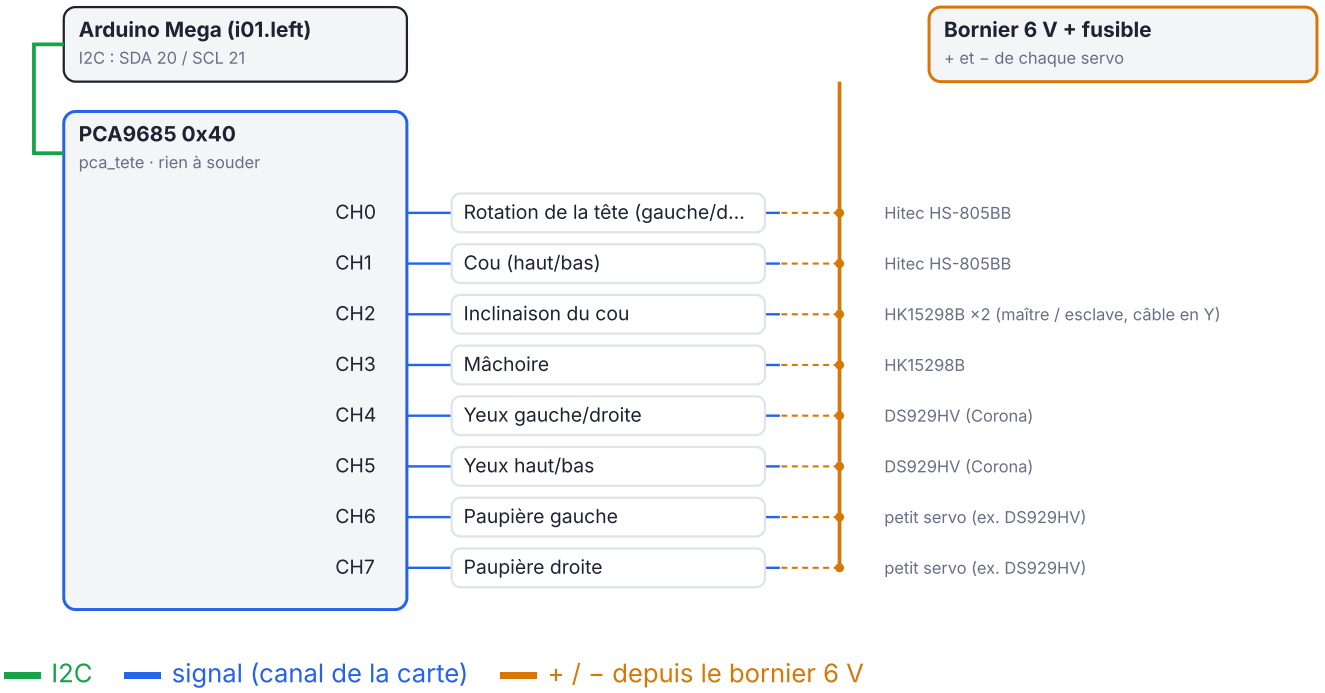
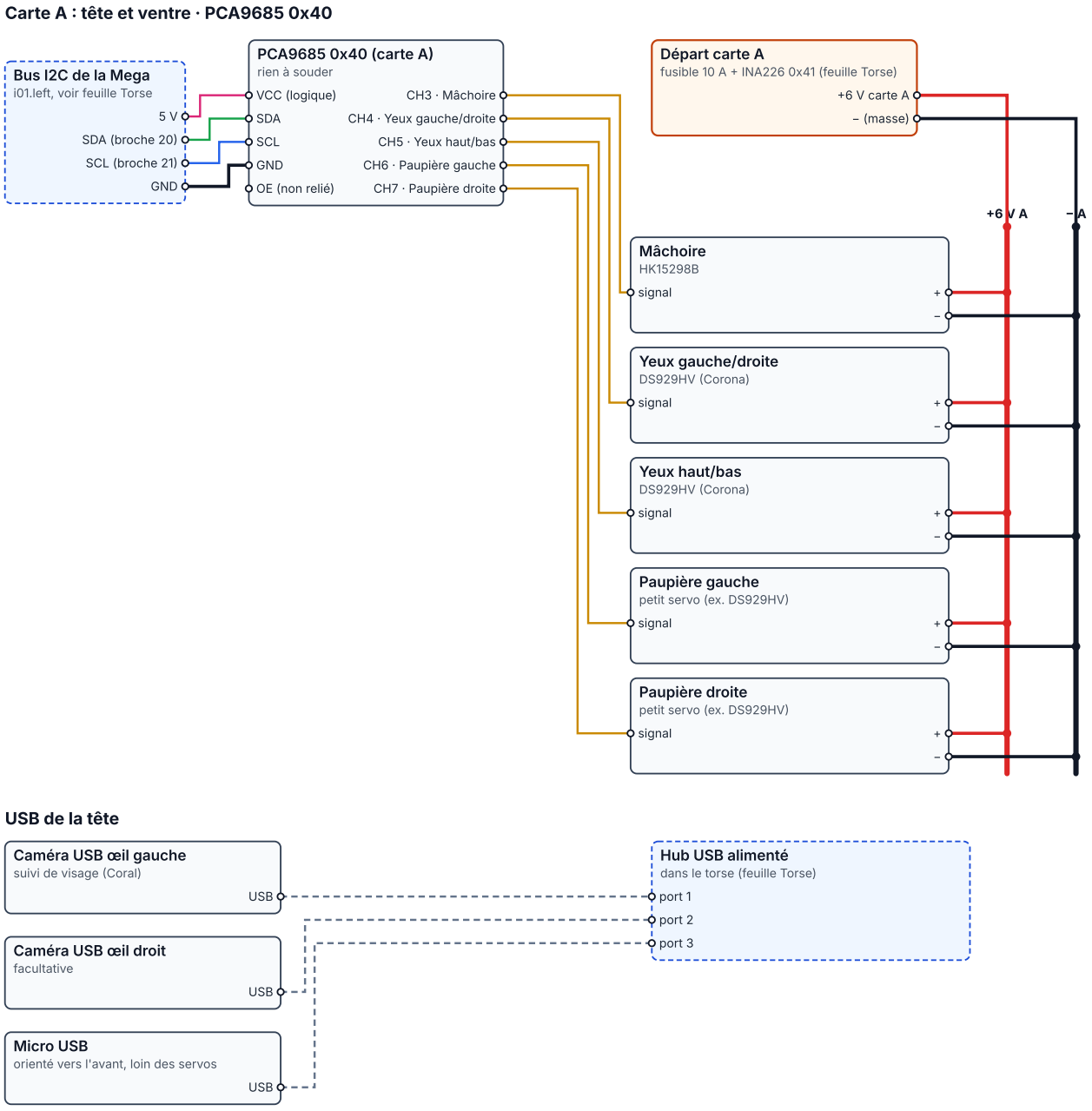


Schéma électrique détaillé

Mâchoire, yeux et paupières, caméras et micro.

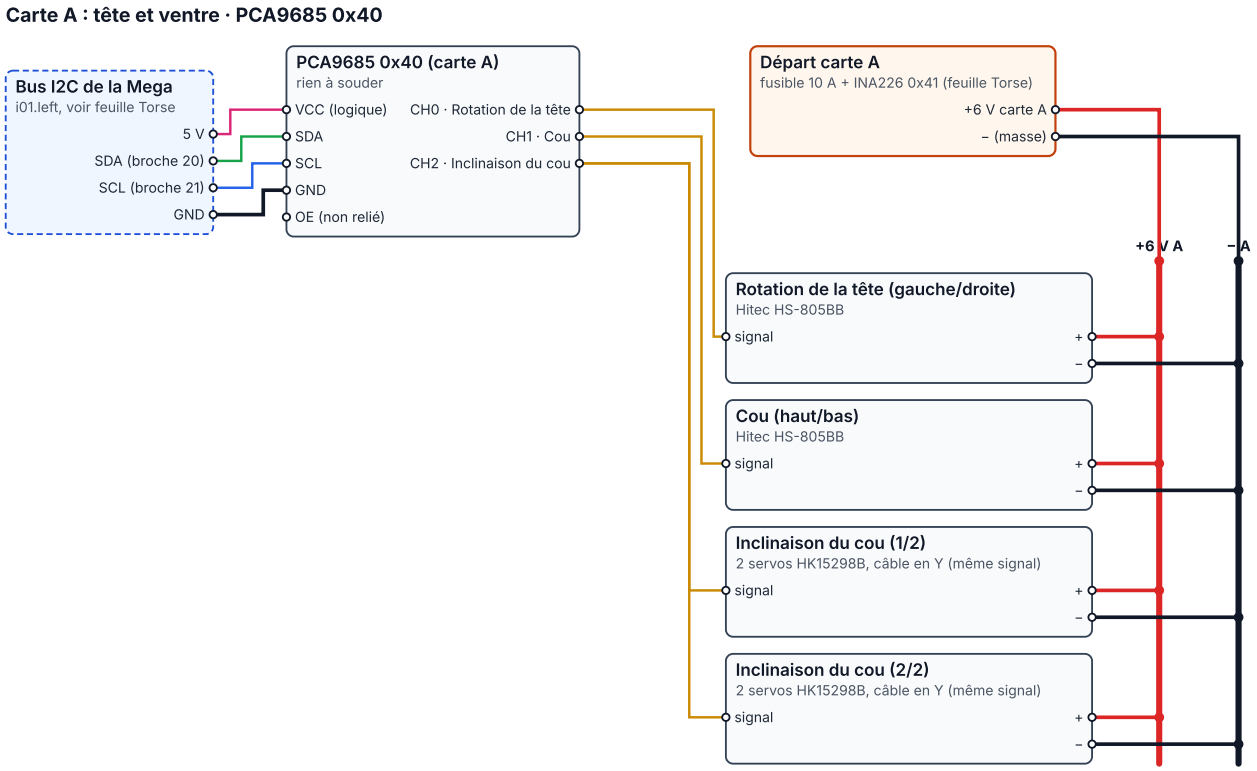


+6 V servos du haut du corps · +5 V · Masse (GND, –) · Signal de servo · I2C SDA (données) · I2C SCL (horloge) · Câble USB

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les rallonges de servo descendent de la tête au torse par le cou : laissez assez de mou pour la rotation et l'inclinaison de la tête.
- Les caméras et le micro se branchent en USB sur le hub USB alimenté du torse (pas directement sur le Pi si les 4 ports sont déjà pris).

▶ Liste de câblage (24 fils)

Rotation, inclinaison avant/arrière et inclinaison latérale de la tête.



+6 V servos du haut du corps · +5 V · Masse (GND, –) · Signal de servo · I2C SDA (données) · I2C SCL (horloge)

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les HS-805BB tirent jusqu'à 6 A au blocage : leur + et leur – vont directement sur les rails +6 V et – de la carte A (jamais sur le connecteur V+ de la PCA9685).
- rollNeck : deux servos sur le même canal grâce à un câble en Y (montés en miroir, vérifier le sens avant de serrer les vis).

▶ **Liste de câblage (18 fils)**

Pièces et matériel

Cou et mâchoire : Neck, NeckHinge, NeckBolts, MainGear, ServoGear, GearHolder, Ring, LowBack, Jaw, JawSupport, FaceHolder, SkullServoFix

Crâne : TopBackSkull, TeethTopHolder

Mécanisme des yeux : EyeBallFull ×2, EyeHinge ×2, EyeHingeCurve, EyeHolder, EyePlateLeft, EyePlateRight, EyeSupport (avec supports), EyeToNose

Matériel	Quantité
Hitec HS-805BB (rotation + cou)	2
HK15298B (mâchoire, inclinaison du cou)	3
DS929HV ou équivalent (yeux)	2 à 3
Caméra(s) USB dans les yeux	1 ou 2
Rallonges de servo (vers le torse)	selon besoin

Montage pas à pas

1. Imprimer les pièces du cou et de la mâchoire, du crâne et des yeux (liste ci-dessus).
2. Assembler le mécanisme des yeux en suivant le tutoriel « Eye mechanism ». Vérifier à la main que les yeux bougent librement avant de fixer les servos.
3. Mettre chaque servo à sa position de repos AVANT de fixer son palonnier : brancher le servo sur sa carte (canal indiqué dans le tableau), puis bouton « Repos » dans l'onglet Servos.
4. Assembler le cou et la rotation de la tête (Neck, NeckHinge, MainGear, ServoGear, Ring...) selon le tutoriel « Neck and jaw ». Graisser légèrement les engrenages.
5. Monter la mâchoire et son servo ; vérifier que la bouche se ferme complètement au repos.
6. Passer les câbles des servos et des caméras vers le torse, avec des rallonges si besoin, sans les pincer dans la rotation du cou.

- Tutoriel cou et mâchoire (https://inmoov.fr/neck-and-jaw/)
- Tutoriel mécanisme des yeux (https://inmoov.fr/eye-mechanism/)

Réglages

1. Onglet Servos, choisir la partie. Tout mettre au repos (bouton « Repos ») et vérifier qu'aucun servo ne force ni ne grogne.
2. Bouger doucement le curseur vers une butée. Juste avant que la mécanique force, noter la valeur.
3. Reculer de 3 à 5 degrés : c'est la limite à saisir (min ou max). Faire pareil de l'autre côté.
4. Si le mouvement part à l'envers, cocher « inversé ».
5. Cliquer « Enregistrer + appliquer », puis « Enregistrer la config MyRobotLab ».

> **Astuce :** Pour la mâchoire et les yeux, les courses sont petites (quelques dizaines de degrés) : avancez le curseur degré par degré.

Test final

- ☐ La tête tourne de gauche à droite sans frotter ni forcer
- ☐ Le cou se lève et se baisse sans à-coups
- ☐ La mâchoire s'ouvre et se ferme, la bouche est fermée au repos
- ☐ Les yeux suivent le curseur dans les deux axes
- ☐ Avec le suivi de visage lancé, la tête suit une personne qui se déplace

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
La tête tremble	Alimentation trop faible ou gain du suivi trop fort	Vérifier le 6 V sous charge au multimètre ; baisser « gain » dans config.json (vision)
La tête tourne à l'envers en suivant un visage	Sens du servo	Changer « invert » dans config.json (vision → pan ou tilt)
La mâchoire ne se ferme pas	Repos mal réglé	Régler « repos » et « min » dans l'onglet Servos
Un servo grogne au repos	Il force en butée	Réduire min ou max de quelques degrés

Torse et électronique

Le torse ne bouge pas seul : il porte les épaules et abrite toute l'électronique du haut du corps (Arduino, cartes de servos, alimentation, haut-parleurs, capteur de présence).

Schéma de l'électronique

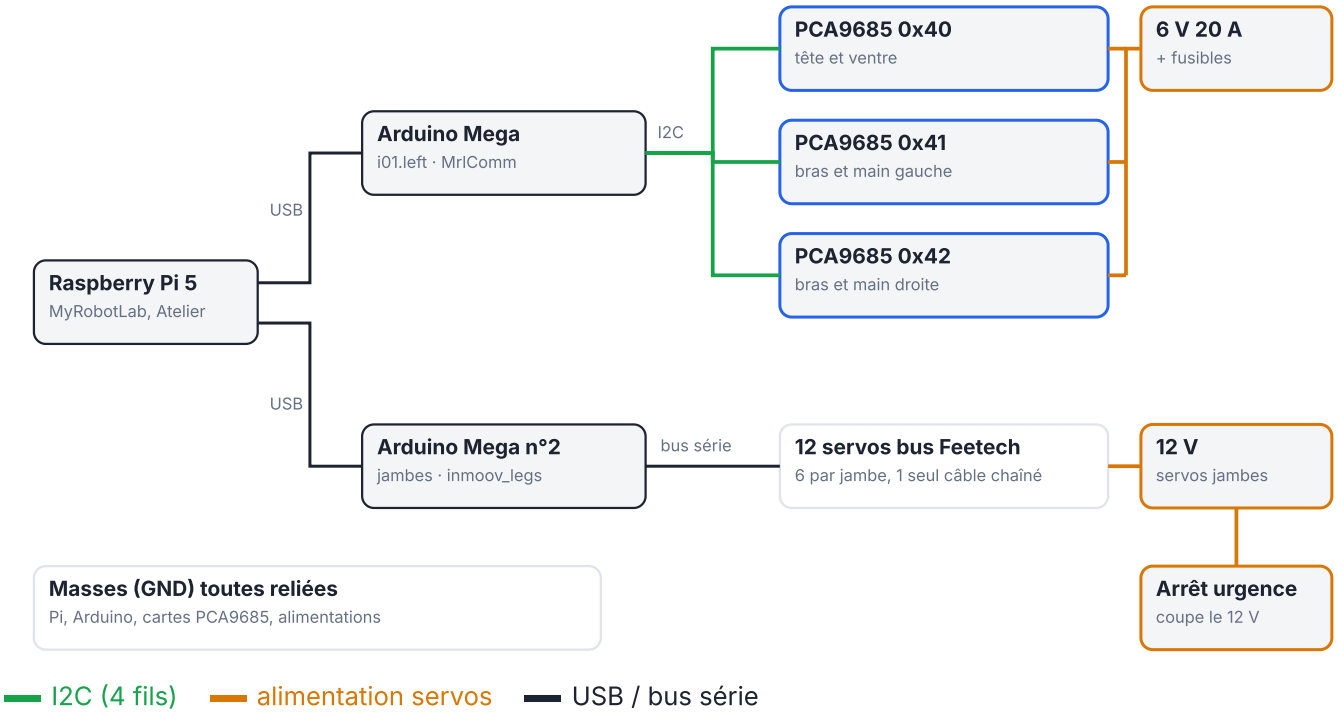
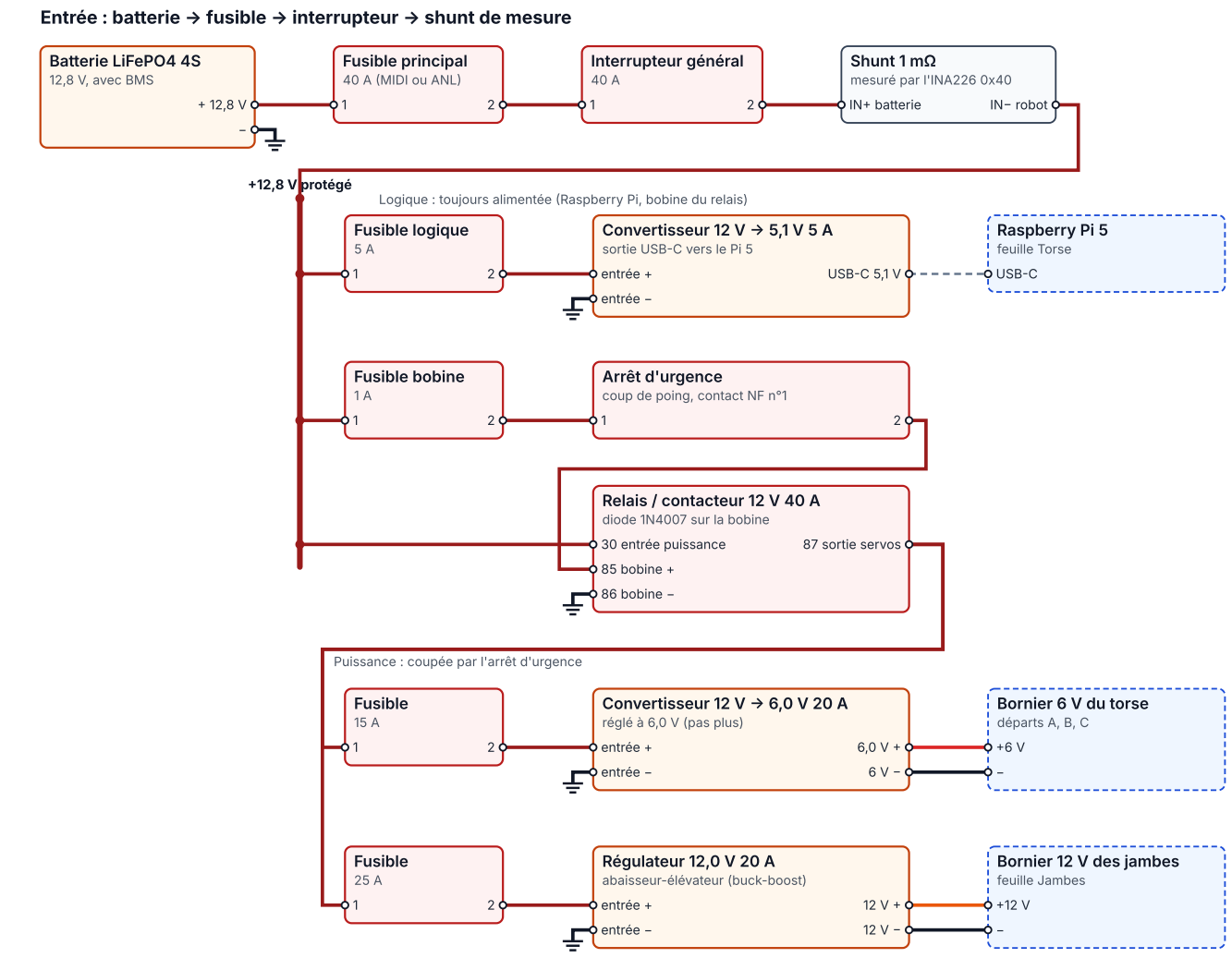


Schéma électrique : alimentation générale

Batterie, protections, arrêt d'urgence et convertisseurs. Toutes les masses sont reliées.

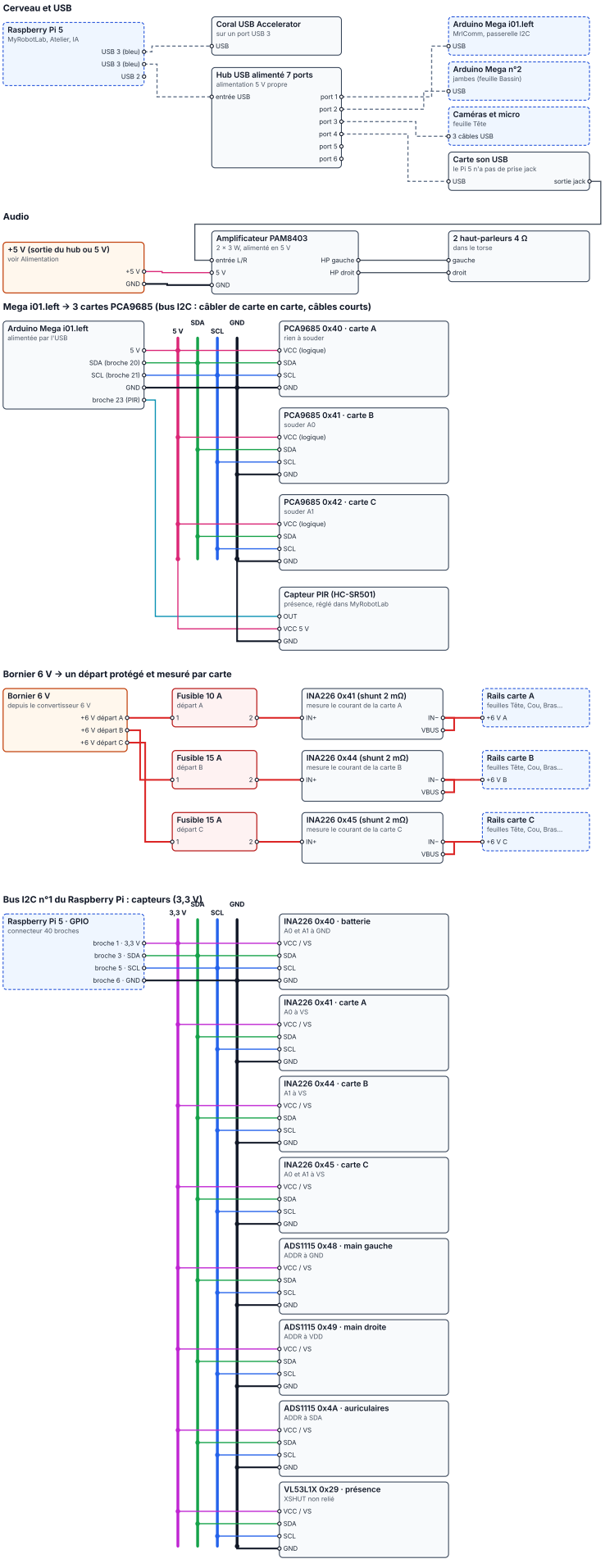


- Le contact NF n°1 de l'arrêt d'urgence alimente la bobine du relais : bouton enfoncé, tous les servos (6 V et 12 V) sont coupés ; le Raspberry Pi et les Arduino restent allumés.
- Le contact NF n°2 du même bouton va sur la broche 2 de l'Arduino Mega n°2 (feuille Bassin) pour que le firmware des jambes sache que l'arrêt est enfoncé.
- Diode 1N4007 en parallèle sur la bobine du relais : cathode (bague) côté 85 (+), anode côté 86 (−).
- Le HS-805BB accepte 6,0 V au maximum : réglez le convertisseur à 6,0 V au multimètre AVANT de brancher.
- Une LiFePO4 4S chargée dépasse 13 V et monte à 14,6 V en charge : les servos STS3250 (12 V maximum) doivent passer par le régulateur 12,0 V. Ne faites pas bouger le robot pendant la charge.
- Sans alimentation 5 V 5 A officielle, le Pi limite ses ports USB à 600 mA : ajoutez usb_max_current_enable=1 dans /boot/firmware/config.txt seulement si le convertisseur fournit 5 A.
- À l'atelier, la batterie peut être remplacée par une alimentation 12 V 40 A (mêmes protections).

▶ **Liste de câblage (24 fils)**

Schéma électrique : torse

Raspberry Pi 5, Arduino Mega, 3 cartes PCA9685, départs 6 V, capteurs I2C et audio.


Cerveau et USB
Raspberry Pi 5
MyRobotLab, Atelier, IA
USB 3 (bleu)
USB 3 (bleu)
USB 2
Coral USB Accelerator
sur un port USB 3
USB
Hub USB alimenté 7 ports
alimentation 5 V propre
entrée USB
port 1
port 2
port 3
port 4
port 5
port 6
Arduino Mega i01.left
MrlComm, passerelle I2C
USB
Arduino Mega n°2
jambes (feuille Bassin)
USB
Caméras et micro
feuille Tête
3 câbles USB
Carte son USB
le Pi 5 n'a pas de prise jack
USB
sortie jack
Audio
+5 V (sortie du hub ou 5 V)
voir Alimentation
+5 V
GND
Amplificateur PAM8403
2 × 3 W, alimenté en 5 V
entrée L/R
5 V
GND
HP gauche
HP droit
2 haut-parleurs 4 Ω
dans le torse
gauche
droit
Mega i01.left → 3 cartes PCA9685 (bus I2C : câbler de carte en carte, câbles courts)
Arduino Mega i01.left
alimentée par l'USB
5 V
SDA (broche 20)
SCL (broche 21)
GND
broche 23 (PIR)
5 V
SDA
SCL
GND
PCA9685 0x40 · carte A
rien à souder
VCC (logique)
SDA
SCL
GND
PCA9685 0x41 · carte B
souder A0
VCC (logique)
SDA
SCL
GND
PCA9685 0x42 · carte C
souder A1
VCC (logique)
SDA
SCL
GND
Capteur PIR (HC-SR501)
présence, réglé dans MyRobotLab
OUT
VCC 5 V
GND
Bornier 6 V → un départ protégé et mesuré par carte
Bornier 6 V
depuis le convertisseur 6 V
+6 V départ A
+6 V départ B
+6 V départ C
Fusible 10 A
départ A
1
2
Fusible 15 A
départ B
1
2
Fusible 15 A
départ C
1
2
INA226 0x41 (shunt 2 mΩ)
mesure le courant de la carte A
IN+
IN−
VBUS
INA226 0x44 (shunt 2 mΩ)
mesure le courant de la carte B
IN+
IN−
VBUS
INA226 0x45 (shunt 2 mΩ)
mesure le courant de la carte C
IN+
IN−
VBUS
Rails carte A
feuilles Tête, Cou, Bras…
+6 V A
Rails carte B
feuilles Tête, Cou, Bras…
+6 V B
Rails carte C
feuilles Tête, Cou, Bras…
+6 V C
Bus I2C n°1 du Raspberry Pi : capteurs (3,3 V)
Raspberry Pi 5 · GPIO
connecteur 40 broches
broche 1 · 3,3 V
broche 3 · SDA
broche 5 · SCL
broche 6 · GND
3,3 V
SDA
SCL
GND
INA226 0x40 · batterie
A0 et A1 à GND
VCC / VS
SDA
SCL
GND
INA226 0x41 · carte A
A0 à VS
VCC / VS
SDA
SCL
GND
INA226 0x44 · carte B
A1 à VS
VCC / VS
SDA
SCL
GND
INA226 0x45 · carte C
A0 et A1 à VS
VCC / VS
SDA
SCL
GND
ADS1115 0x48 · main gauche
ADDR à GND
VCC / VS
SDA
SCL
GND
ADS1115 0x49 · main droite
ADDR à VDD
VCC / VS
SDA
SCL
GND
ADS1115 0x4A · auriculaires
ADDR à SDA
VCC / VS
SDA
SCL
GND
VL53L1X 0x29 · présence
XSHUT non relié
VCC / VS
SDA
SCL
GND
+6 V servos du haut du corps
+5 V
+3,3 V
Masse (GND, −)
I2C SDA (données)

I2C SCL (horloge) Câble USB Signal logique Audio

- Ne jamais alimenter les servos par le 5 V de l'Arduino ou du Raspberry Pi : le VCC des PCA9685 n'alimente que leur logique ; la puissance des servos arrive par les rails de chaque carte.
- Le – de chaque rail 6 V, la masse de l'Arduino, celle du Pi et celle des convertisseurs sont reliés à la barre de masse (feuille Alimentation).
- Shunts INA226 : le module est livré avec un shunt R100 (0,1 Ω, 0,8 A maximum) ; le remplacer par 2 mΩ pour les cartes et 1 mΩ pour la batterie (valeurs à reporter dans config.json → sensors).
- Adresses I2C : les PCA9685 (bus de la Mega) et les INA226 (bus du Pi) sont sur deux bus différents ; 0x40 et 0x41 peuvent donc servir sur les deux sans conflit.
- L'INA226 batterie mesure le shunt de la feuille Alimentation : ses IN+ / IN− / VBUS vont sur ce shunt.
- Le bus I2C du Pi est en 3,3 V : ne jamais y relier le 5 V.

▶ **Liste de câblage (78 fils)**

Pièces et matériel

Plaques du torse : Homplatefront+, Homplatefront-, Homplateback+, Homplateback-, Homplatebacklow+, Homplatebacklow-, Sternum, ThroatLower, ServoHolster

Matériel	Quantité
Arduino Mega 2560 (i01.left, programme MrlComm)	1
Carte PCA9685 16 voies I2C	3 (+1 de rechange)
Alimentation 6 V forte puissance (ex. 6-15 V / 20 A réglée sur 6 V)	1
Bornier de répartition + fusibles (un par carte)	1
Haut-parleurs 4 Ω 6 W	2
Capteur PIR	1
Câble I2C court (4 fils : 5V, GND, SDA, SCL)	chaîne entre les 3 cartes

Montage pas à pas

1. Imprimer et assembler les plaques du torse (Homplate..., Sternum, ThroatLower) selon le tutoriel « Shoulder and torso ».
2. Fixer l'Arduino Mega et les 3 cartes PCA9685 sur une plaque à l'intérieur du torse, accessibles.
3. Souder les ponts d'adresse : carte A rien (0x40), carte B pont A0 (0x41), carte C pont A1 (0x42).
4. Câbler l'I2C : Mega broche 20 (SDA), 21 (SCL), 5 V et GND vers la carte A, puis de carte en carte.

5. Câbler l'alimentation 6 V : bloc d'alimentation → bornier → un fusible par carte. Fils de 1,5 mm² minimum pour 10 A, 2,5 mm² pour 20 A.
6. Relier toutes les masses : alimentation des servos, Arduino, cartes PCA9685, Raspberry Pi.
7. Fixer les haut-parleurs et le capteur PIR, puis ranger les câbles avec des colliers.

> **Astuce :** Circuit imprimé prêt à commander : la « carte servos 16 voies » (dossier pcb/carte_servos, à faire en 3 exemplaires A, B, C) regroupe sur une seule carte le PCA9685, le bornier, le fusible, la mesure de courant INA226 et des connecteurs à verrou pour chaîner les cartes. Les puces sont posées par JLCPCB (fichiers bom_jlcpcb.csv et cpl_jlcpcb.csv) ; mode d'emploi dans LISEZMOI.md.

> ⚠ **Attention :** Avant de brancher le moindre servo : mesurer au multimètre la tension sur le bornier de chaque carte (environ 6 V) et vérifier la polarité. Une inversion détruit les servos.

Vérifier que les cartes répondent

Dans MyRobotLab, après l'avoir démarré avec InMoov2 et la Mega connectée : onglet Schémas → « Appliquer à MyRobotLab ». Ensuite, dans l'onglet Servos, bouger un servo de chaque carte.

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
Aucun servo d'une carte ne bouge	Adresse I2C ou câble I2C	Vérifier les ponts soudés et le câble SDA/SCL ; une seule carte par adresse
Les servos bougent au hasard	Masses non reliées	Relier la masse de l'alimentation des servos à celle de l'Arduino
L'Arduino redémarre quand les servos bougent	Alimentation commune ou trop faible	Alimentations séparées ; ne jamais alimenter les servos par l'Arduino
Un fusible saute	Servo bloqué ou court-circuit	Débrancher les servos un par un pour trouver le coupable

- Tutoriel épaules et torse (https://inmoov.fr/shoulder-and-torso/)
- Carte du matériel et liste d'achats (BOM) (https://inmoov.fr/default-hardware-map/)

Bras (épaule, omoplate, biceps)

Chaque bras a quatre mouvements : omoplate (lever le bras sur le côté), épaule (lever le bras vers l'avant), rotation du bras et biceps (plier le coude). Ce sont les servos les plus puissants (HS-805BB).

Servo	Service MyRobotLab	Modèle	Carte	Canal
Omoplate (gauche)	i01.leftArm.omoplate	Hitec HS-805BB	0x41	CH0
Épaule (gauche)	i01.leftArm.shoulder	Hitec HS-805BB	0x41	CH1
Rotation du bras (gauche)	i01.leftArm.rotate	Hitec HS-805BB	0x41	CH2
Biceps (gauche)	i01.leftArm.bicep	Hitec HS-805BB	0x41	CH3
Omoplate (droite)	i01.rightArm.omoplate	Hitec HS-805BB	0x42	CH0
Épaule (droite)	i01.rightArm.shoulder	Hitec HS-805BB	0x42	CH1
Rotation du bras (droite)	i01.rightArm.rotate	Hitec HS-805BB	0x42	CH2
Biceps (droite)	i01.rightArm.bicep	Hitec HS-805BB	0x42	CH3

Schéma de câblage

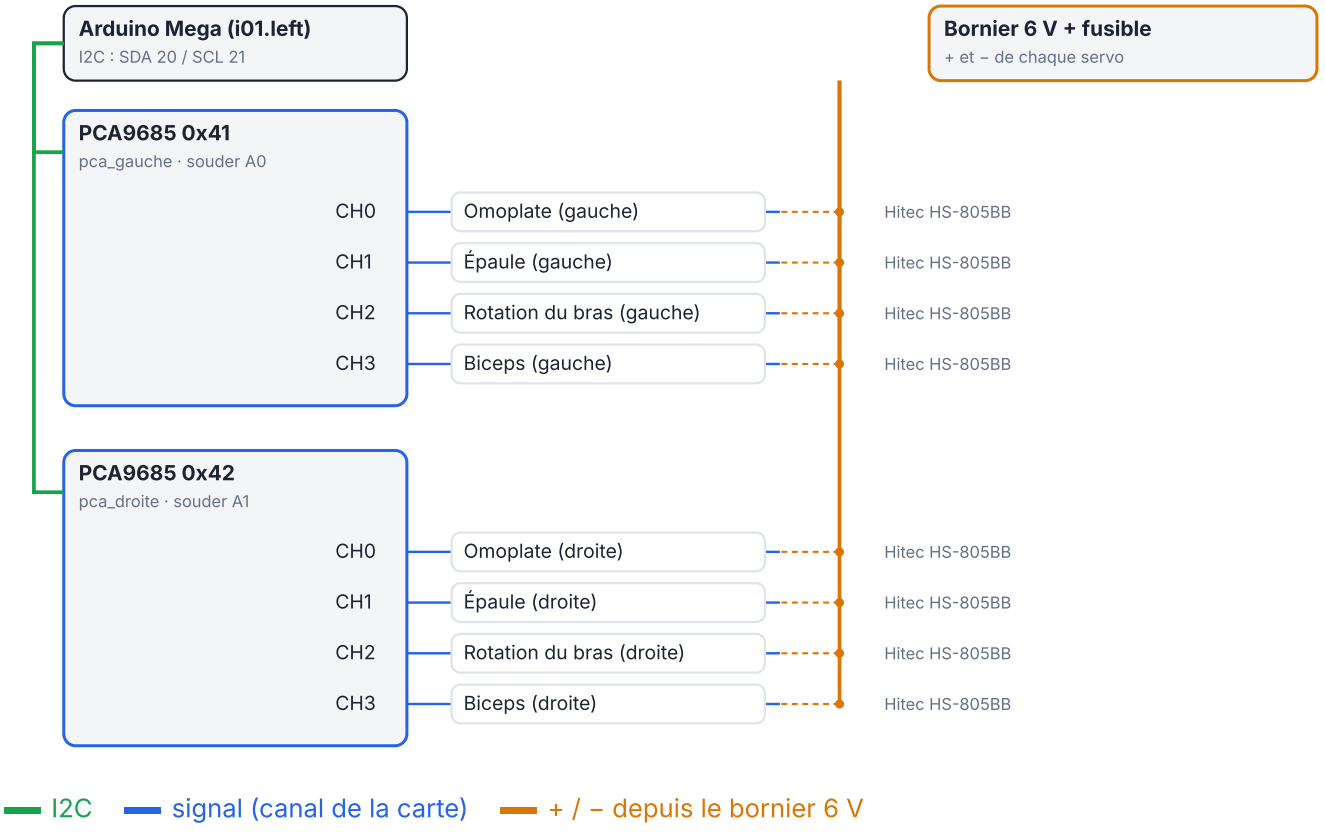
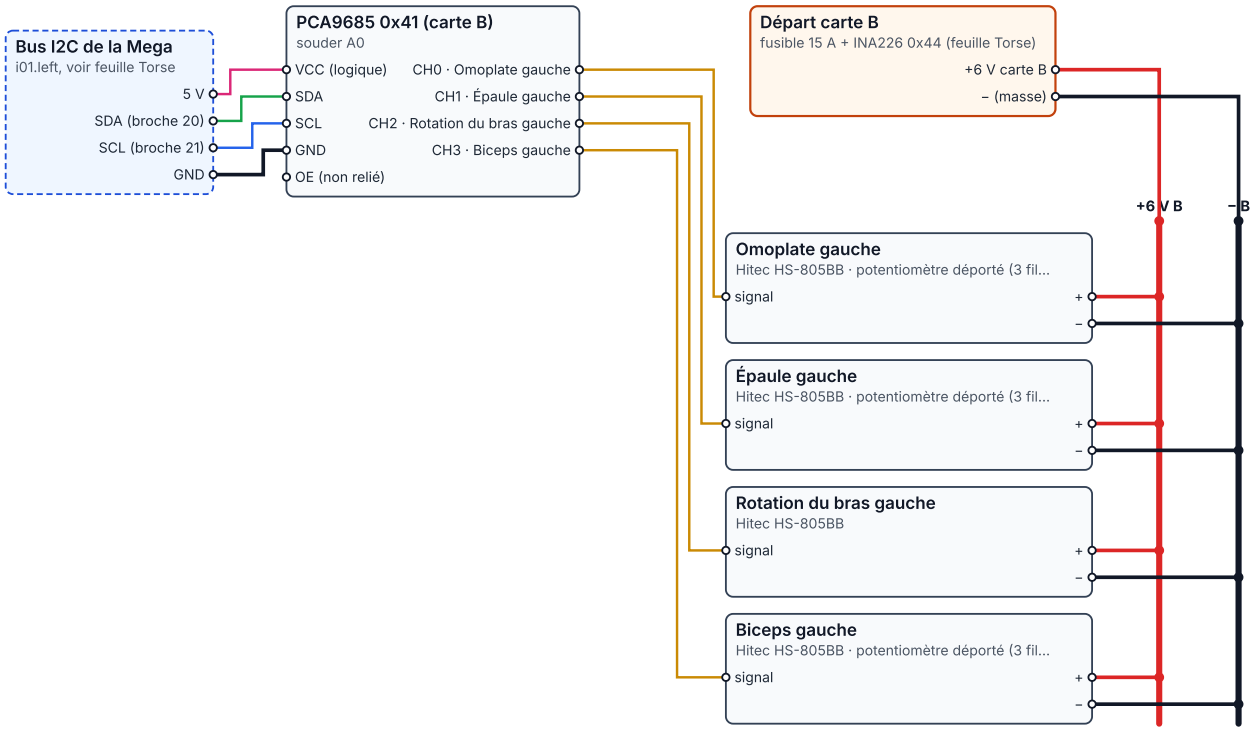


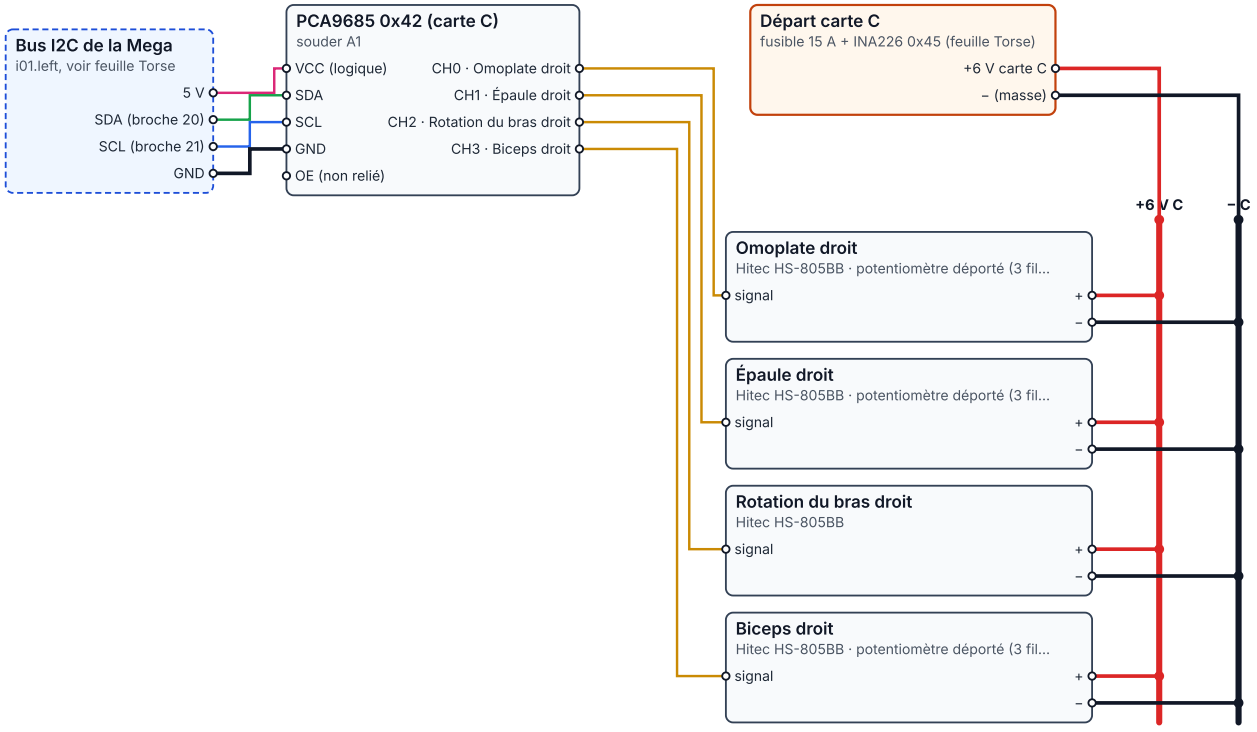
Schéma électrique détaillé

Omoplate, épaule, rotation et biceps des deux bras.

Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42



+6 V servos du haut du corps · +5 V · Masse (GND, –) · Signal de servo · I2C SDA (données) · I2C SCL (horloge)

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Omoplate, épaule et biceps utilisent des HS-805BB modifiés : le potentiomètre est déporté sur l'articulation et relié au servo par 3 fils (rallonger avec du fil souple, sans inverser les deux extrémités sinon le servo part en butée).

- Les servos des bras sont les plus gourmands : leur + et leur – vont directement sur les rails B et C, jamais sur le connecteur V+ de la PCA9685.

▶ **Liste de câblage (36 fils)**

Pièces et matériel

Épaule (par épaule) : ClaviBack, ClaviFront, PistonClavi, PistonBase, PivConnector ×2, PivGear, PivMit, PivPotentio ×2 (Round ou Square), PivPotHolder, PivTit, PivWorm, PivCenter, ServoHolster, ServoHolder, ShoulderConnect

Biceps (par bras) : GearHolder, HighArmSide ×2, LowArmSide ×2, RotGear, RotWorm, ElbowShaftGear (collé au RobCap)

Matériel	Quantité
Hitec HS-805BB (4 par bras)	8
Potentiomètres pour les servos modifiés (épaule, omoplate, biceps)	selon tutoriel
Vis M8 ×100 mm (axes)	selon tutoriel

Le point important : le potentiomètre déporté

L'épaule, l'omoplate et la rotation sont entraînées par des vis sans fin : le servo tourne beaucoup plus que l'articulation. On démonte donc le servo pour sortir son potentiomètre interne et le fixer sur l'articulation, pour que le servo mesure la vraie position du bras. Les tutoriels officiels montrent cette modification pas à pas. Certains servos ont un potentiomètre carré, d'autres rond : il existe une pièce imprimée pour chaque forme (PivPotentio Round ou Square).

> ⚠ **Attention :** Pendant la modification, noter la position du potentiomètre au repos : le tutoriel MyRobotLab indique omoplate 10, épaule environ 30 et rotation 90 (sur 0 à 180). Un potentiomètre mal positionné fait tourner le servo sans s'arrêter.

Montage pas à pas

1. Imprimer d'abord la pièce CALIBRATOR et vérifier l'ajustement.
2. Assembler l'épaule (Clavi..., Piston..., Piv...) et l'omoplate selon le tutoriel « Shoulder and torso ».
3. Modifier les servos (potentiomètre déporté) en suivant le tutoriel, un servo à la fois.
4. Assembler le biceps : coller HighArmSide et LowArmSide, monter RotGear et RotWorm (avec de la graisse), puis l'ElbowShaftGear collé au RobCap.
5. Brancher chaque servo sur sa carte (gauche : carte B, droite : carte C, canaux 0 à 3).
6. Avant le premier mouvement, mettre une vitesse basse (par exemple 20 °/s) dans l'onglet Servos.

- Tutoriel biceps (https://inmoov.fr/bicep/)
- Tutoriel épaules et torse (https://inmoov.fr/shoulder-and-torso/)
- Réglages par défaut des potentiomètres (myrobotlab.org) (https://myrobotlab.org/content/setting-your-inmoov-defaults)

Réglages

1. Onglet Servos, choisir la partie. Tout mettre au repos (bouton « Repos ») et vérifier qu'aucun servo ne force ni ne grogne.
2. Bouger doucement le curseur vers une butée. Juste avant que la mécanique force, noter la valeur.
3. Reculer de 3 à 5 degrés : c'est la limite à saisir (min ou max). Faire pareil de l'autre côté.
4. Si le mouvement part à l'envers, cocher « inversé ».
5. Cliquer « Enregistrer + appliquer », puis « Enregistrer la config MyRobotLab ».

> **Astuce :** Le bras porte du poids : faites les essais bras soutenu, et gardez une vitesse basse jusqu'à ce que toutes les limites soient réglées.

Test final

- ☐ Chaque articulation va d'une limite à l'autre sans forcer
- ☐ Le bras tient sa position quand on le lâche (pas de descente lente)
- ☐ Aucun servo ne chauffe anormalement après 5 minutes
- ☐ Le courant de la carte reste raisonnable (onglet Capteurs, si installé)

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
Le servo tourne sans s'arrêter	Potentiomètre mal positionné ou débranché	Couper l'alimentation, revoir le montage du potentiomètre
Le bras descend tout seul	Servo trop faible ou vis sans fin usée	Vérifier la tension 6 V, graisser, changer le servo
Bruit de craquement	Engrenage qui saute	Revoir l'alignement de la vis sans fin et de la roue

Mains et avant-bras

Les doigts sont tirés par des tendons en fil tressé, reliés aux servos logés dans l'avant-bras. Le poignet tourne avec son propre servo. Dans InMoov2, 0 = doigt ouvert, 180 = fermé.

Servo	Service MyRobotLab	Modèle	Carte	Canal
Pouce (gauche)	i01.leftHand.thumb	HK15298B (ou MG996R)	0x41	CH4
Index (gauche)	i01.leftHand.index	HK15298B (ou MG996R)	0x41	CH5
Majeur (gauche)	i01.leftHand.majeure	HK15298B (ou MG996R)	0x41	CH6
Annulaire (gauche)	i01.leftHand.ringFinger	HK15298B (ou MG996R)	0x41	CH7
Auriculaire (gauche)	i01.leftHand.pinky	HK15298B (ou MG996R)	0x41	CH8
Poignet (gauche)	i01.leftHand.wrist	MG996R	0x41	CH9
Pouce (droite)	i01.rightHand.thumb	HK15298B (ou MG996R)	0x42	CH4
Index (droite)	i01.rightHand.index	HK15298B (ou MG996R)	0x42	CH5
Majeur (droite)	i01.rightHand.majeure	HK15298B (ou MG996R)	0x42	CH6
Annulaire (droite)	i01.rightHand.ringFinger	HK15298B (ou MG996R)	0x42	CH7
Auriculaire (droite)	i01.rightHand.pinky	HK15298B (ou MG996R)	0x42	CH8
Poignet (droite)	i01.rightHand.wrist	MG996R	0x42	CH9

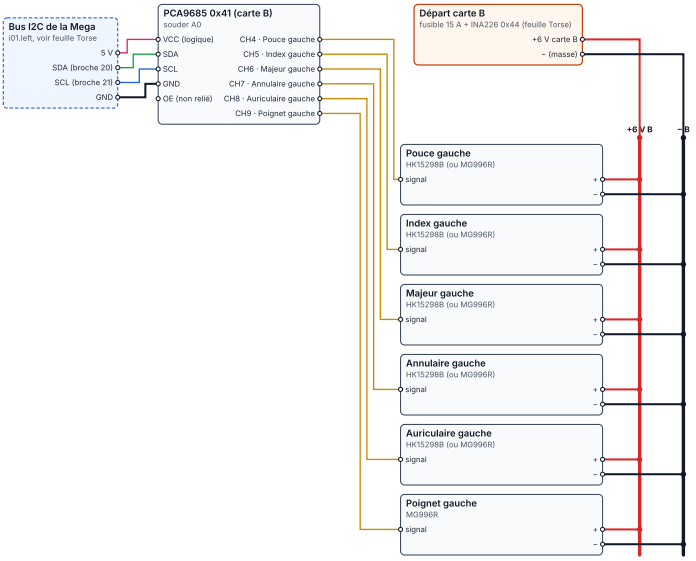
Schéma de câblage



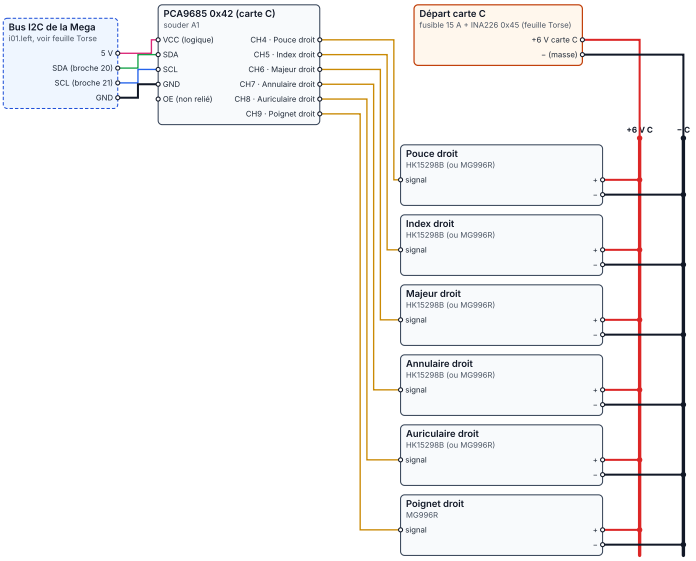
Schéma électrique détaillé

Cinq doigts et le poignet de chaque main, capteurs de toucher.

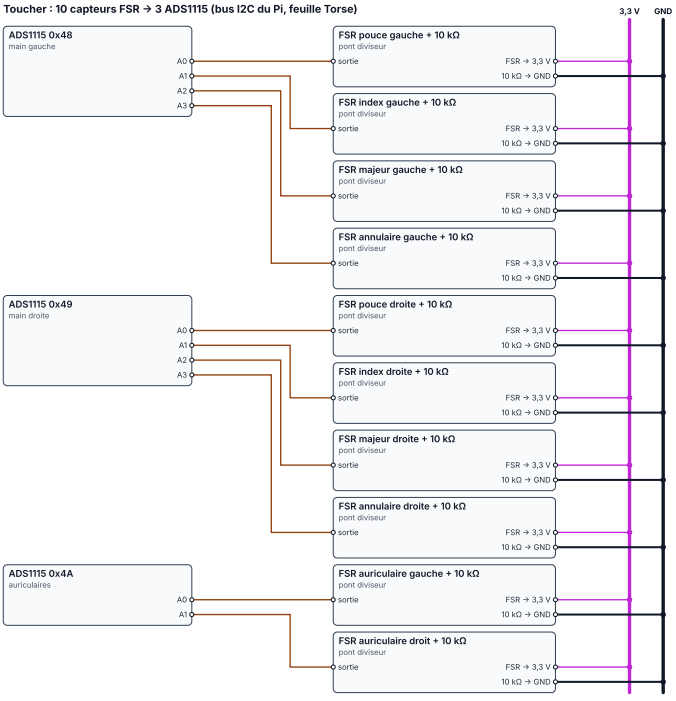
Carte B : bras et main gauche · PCA9685 0x41



Carte C : bras et main droite · PCA9685 0x42



Toucher : 10 capteurs FSR → 3 ADS1115 (bus I2C du Pi, feuille Torse)



+6 V servos du haut du corps · +5 V · +3,3 V · Masse (GND, −) · Signal de servo

I2C SDA (données) I2C SCL (horloge) Signal analogique

- Fil de servo : marron ou noir = −, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- Les capteurs FSR forment chacun un pont diviseur : FSR entre 3,3 V et la sortie, résistance de 10 kΩ entre la sortie et GND ; la sortie va sur une voie de l'ADS1115.
- Les fils des FSR remontent le long du bras jusqu'aux ADS1115 du torse : fil fin et souple, torsadé avec un fil de masse, et attaché pour ne pas gêner les tendons.

▶ **Liste de câblage (78 fils)**

Pièces et matériel

Main et avant-bras (par main) : Thumb, Index, Majeure, Ringfinger, Auriculaire, Bolt_entretoise, WristLarge, WristSmall, TopSurface, CoverFinger, RobCap3, RobPart2, RobPart3, RobPart4, RobPart5, RotaWrist1, RotaWrist2, RotaWrist3, WristGears, CableHolderWrist

Matériel	Quantité
HK15298B ou MG996R (doigts, 5 par main)	10
MG996R (poignets)	2
Fil tressé 0,8 mm 200 lb (tendons)	environ 10 m
Ressorts d'extension 5 mm × 1 cm	10
Nouveau : capteurs de force FSR au bout des doigts (voir Capteurs)	10

Montage pas à pas

1. Imprimer les doigts, la paume et l'avant-bras ; poncer les articulations pour qu'elles bougent librement.
2. Assembler les doigts et la main selon le tutoriel « Hand and forarm ».
3. Assembler le lit des servos (RobPart2 + RobPart5, RobPart3 + RobPart4) et y fixer les servos.
4. Mettre chaque servo de doigt à sa position de départ (0 = main ouverte) avec le bouton « Repos » de l'onglet Servos, AVANT de fixer les poulies.
5. Passer les tendons sans les croiser ni les tordre, faire 3 ou 4 nœuds au bout du doigt avec une goutte de colle, puis les tendre sur la poulie main ouverte (tutoriel « Lining and tighting the tendons »).
6. Finir par deux nœuds de sécurité, faciles à défaire pour retendre plus tard.
7. Monter le poignet (RotaWrist, WristGears) et son servo MG996R.
8. Nouveau : coller un capteur de force FSR sous le bout de chaque doigt (voir chapitre Capteurs).

- Tutoriel main et avant-bras (https://inmoov.fr/hand-and-forarm/)

- Tutoriel : passer et tendre les tendons (https://inmoov.fr/lining-and-tighting-the-tendons/)

Réglages

1. Onglet Servos, choisir la partie. Tout mettre au repos (bouton « Repos ») et vérifier qu'aucun servo ne force ni ne grogne.
2. Bouger doucement le curseur vers une butée. Juste avant que la mécanique force, noter la valeur.
3. Reculer de 3 à 5 degrés : c'est la limite à saisir (min ou max). Faire pareil de l'autre côté.
4. Si le mouvement part à l'envers, cocher « inversé ».
5. Cliquer « Enregistrer + appliquer », puis « Enregistrer la config MyRobotLab ».

> **Astuce :** Si un doigt ne se ferme pas complètement, retendre le tendon plutôt que d'augmenter le max : un servo qui force pour fermer un doigt mal tendu chauffe.

Test final

- ☐ Les 5 doigts s'ouvrent et se ferment (InMoov2 « open » / « close »)
- ☐ La main tient une balle de tennis sans que les servos grognent
- ☐ Le poignet tourne sans entraîner les tendons
- ☐ Avec les capteurs : « Prise douce » arrête chaque doigt au contact

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
Un doigt reste à moitié plié	Tendon trop tendu ou articulation qui frotte	Détendre légèrement ; poncer l'articulation
Un doigt ne se ferme pas	Tendon détendu ou nœud qui a glissé	Retendre main ouverte, refaire les nœuds
Les doigts bougent ensemble	Tendons croisés	Repasser les tendons sans les croiser

Bassin et ventre

Le ventre relie le torse au bassin. Le ventre haut (topStom) et le ventre milieu (midStom) permettent au buste de bouger ; lowStom est optionnel. Le bassin est aussi le bon endroit pour l'électronique des jambes et la batterie (centre de gravité bas).

Servo	Service MyRobotLab	Modèle	Carte	Canal
Ventre haut	i01.torso.topStom	Hitec HS-805BB (2 dans la liste communautaire, câble en Y)	0x40	CH8
Ventre milieu	i01.torso.midStom	2 moteurs Vigor VSD-11AYMB ou CYS-S8218, un seul potentiomètre	0x40	CH9
Ventre bas	i01.torso.lowStom	optionnel (non présent sur la plupart des InMoov)	0x40	CH10

Schéma de câblage

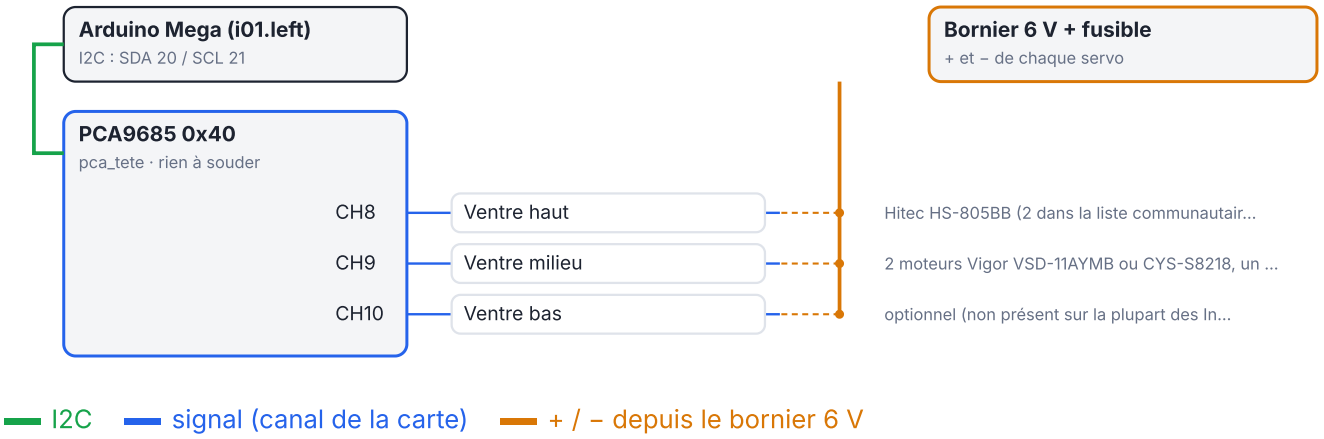
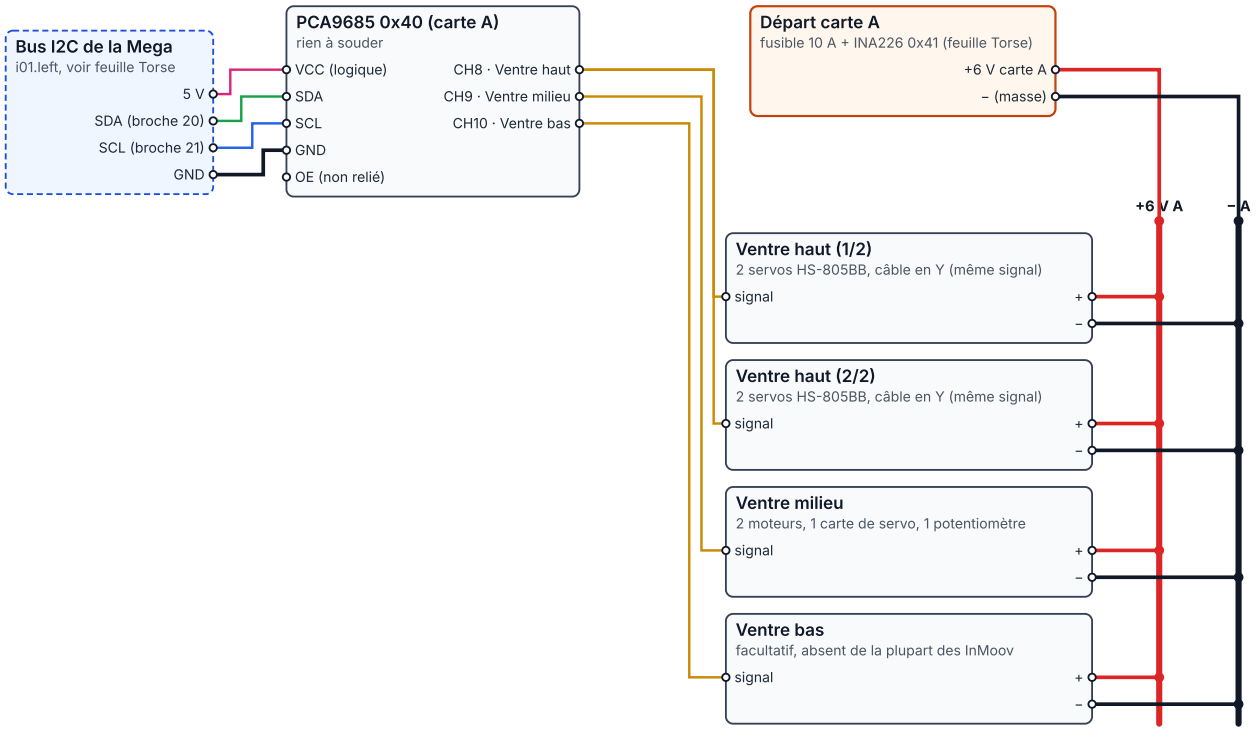


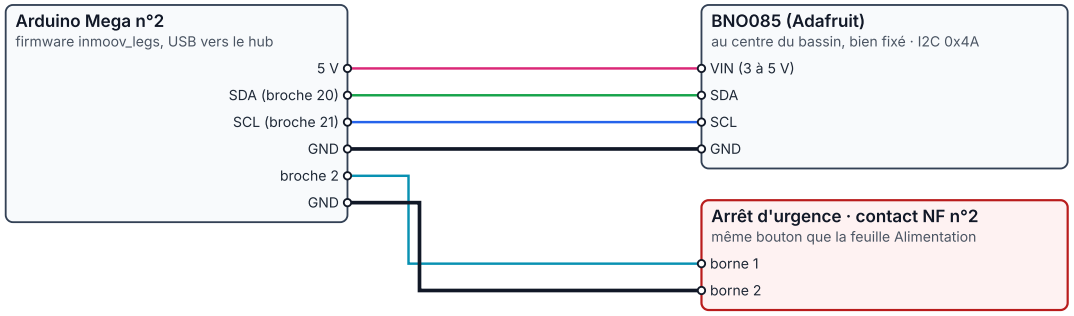
Schéma électrique détaillé

Ventre (carte A), Arduino des jambes, centrale d'équilibre, arrêt d'urgence.

Carte A : tête et ventre · PCA9685 0x40



Arduino Mega n°2 (jambes) : centrale BNO085 et arrêt d'urgence



+6 V servos du haut du corps · +5 V · Masse (GND, –) · Signal de servo · I2C SDA (données) · I2C SCL (horloge) · Signal logique

- Fil de servo : marron ou noir = –, rouge = +, orange / jaune / blanc = signal.
- topStom : deux HS-805BB sur le même canal (câble en Y). midStom : les deux moteurs partagent une seule carte de servo et un seul potentiomètre, ils tournent donc ensemble.
- lowStom est facultatif (absent de la plupart des InMoov).
- Mettre la batterie et l'électronique des jambes dans le bassin abaisse le centre de gravité.

▶ **Liste de câblage (24 fils)**

Pièces et matériel

Ventre haut (Top Stomach) : DiskIntern, DiskUnder, DiskExtern ×4, TStomSpacer, TStomRotFront, TStomRotBack, TStomPotHolder, TStomCovRight, TStomCovLeft, TStoServoHolster, TStoPistonRight, TStoPistonLeft, TStoMiddle ×2, TStoFrontStand, TStoFrontRight, TStoFrontLeft, TStoBackStandRight, TStoBackStandLeft, TStoBackRight,

TStoBackLeft, StomGear, StoGearAttach, ServoBack, RollFrontRight, RollFrontLeft, RollBackRight, RollBackLeft

Ventre milieu (Mid Stomach) : BotBackLeft, BotBackRight, BotCapLeft, BotCapRight, BotFrontLeft, BotFrontRight, HipCoverFront, HipCoverLeft, HipCoverRight, MidPotHolder, MidWormRight ×2

Matériel	Quantité
Hitec HS-805BB (ventre haut, selon la liste communautaire)	2
Vigor VSD-11AYMB ou CYS-S8218 (ventre milieu, synchronisés)	2
Arduino Mega 2560 n°2 (firmware des jambes)	1
Centrale inertielle BNO085	1
Bouton d'arrêt d'urgence (contact NF) + relais de coupure 12 V	1

Montage pas à pas

1. Imprimer les pièces du ventre haut et du ventre milieu.
2. Assembler le ventre haut (disques, pistons, StomGear) selon le tutoriel « Top stomach ».
3. Assembler le ventre milieu selon le tutoriel « Mid stomach » : les deux moteurs (Vigor VSD-11AYMB ou CYS-S8218) partagent une seule carte de servo et un seul potentiomètre, pour tourner ensemble.
4. Brancher les servos sur la carte A (canaux 8 à 10) ; un servo double utilise un câble en Y.
5. Prévoir dans le bassin la place pour l'Arduino Mega n°2, le capteur BNO085, la batterie et le bouton d'arrêt.

- Tutoriel ventre haut (https://inmoov.fr/top-stomach/)
- Tutoriel ventre milieu (https://inmoov.fr/mid-stomach/)

Réglages

1. Onglet Servos, choisir la partie. Tout mettre au repos (bouton « Repos ») et vérifier qu'aucun servo ne force ni ne grogne.
2. Bouger doucement le curseur vers une butée. Juste avant que la mécanique force, noter la valeur.
3. Reculer de 3 à 5 degrés : c'est la limite à saisir (min ou max). Faire pareil de l'autre côté.
4. Si le mouvement part à l'envers, cocher « inversé ».
5. Cliquer « Enregistrer + appliquer », puis « Enregistrer la config MyRobotLab ».

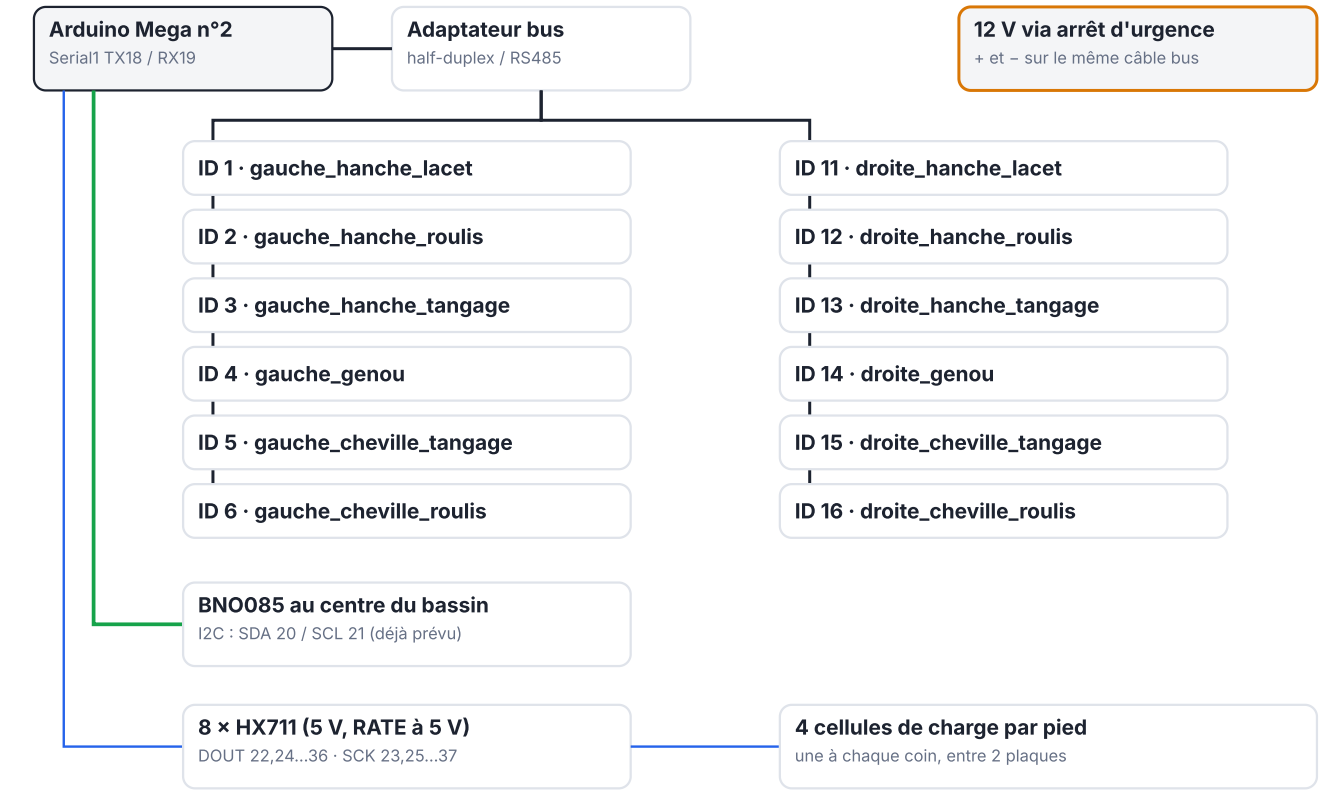
> ⚠ **Attention :** Le ventre porte tout le haut du corps : vitesse basse pendant les essais, et calibrer avec le robot soutenu.

Jambes motorisées

Il n'existe pas de jambes InMoov motorisées officielles : celles publiées sont statiques. L'Atelier fournit le firmware Arduino, le pilotage et le calcul des moteurs pour 12 articulations (6 par jambe), avec des servos « bus » Feetech chaînés.

> ⚠ **Attention :** Tous les essais se font robot accroché à un portique (sangle au bassin), avec un arrêt d'urgence qui coupe l'alimentation des servos. Le firmware fige les articulations en cas de défaut, mais ne remplace pas ces deux protections.

Schéma de câblage

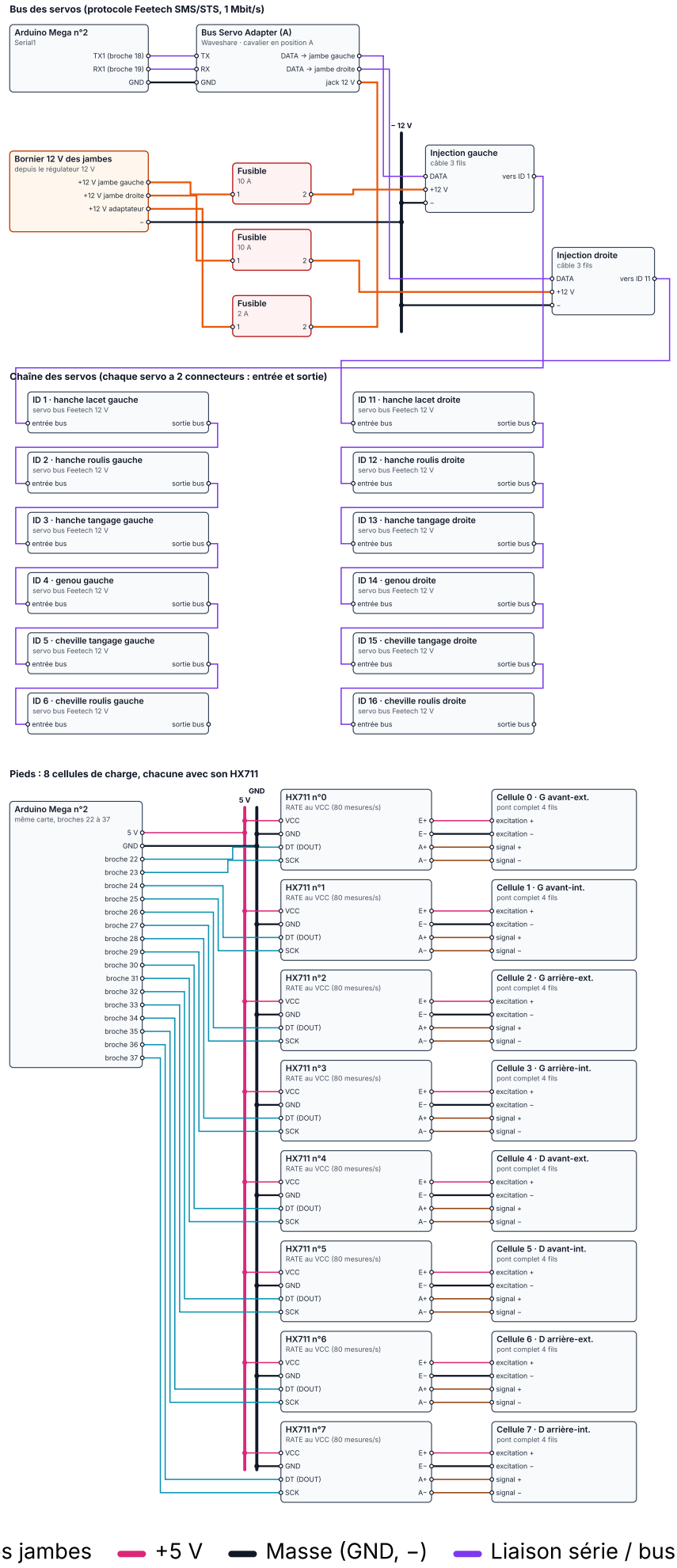


Une cellule de charge à chaque coin du pied, prise entre la plaque du dessus (fixée à la cheville) et la semelle qui touche le sol. Chaque cellule a son HX711 ; les HX711 sont sur l'Arduino Mega n°2 (5 V, GND). Les capteurs FSR ne conviennent pas ici : ils saturent vers 10 N.

Cellule	Emplacement	HX711 DOUT	HX711 SCK
0	Pied gauche, avant extérieur	22	23
1	Pied gauche, avant intérieur	24	25
2	Pied gauche, arrière extérieur	26	27
3	Pied gauche, arrière intérieur	28	29
4	Pied droit, avant extérieur	30	31
5	Pied droit, avant intérieur	32	33
6	Pied droit, arrière extérieur	34	35
7	Pied droit, arrière intérieur	36	37

Schéma électrique détaillé

12 servos bus Feetech, adaptateur de bus et capteurs de pieds (8 cellules de charge).


Bus des servos (protocole Feetech SMS/STS, 1 Mbit/s)
Arduino Mega n°2
Serial1
TX1 (broche 18)
RX1 (broche 19)
GND
Bus Servo Adapter (A)
Waveshare · cavalier en position A
TX
RX
GND
DATA → jambe gauche
DATA → jambe droite
Jack 12 V
− 12 V
Bornier 12 V des jambes
depuis le régulateur 12 V
+12 V jambe gauche
+12 V jambe droite
+12 V adaptateur
−
Fusible
10 A
1
2
Fusible
10 A
1
2
Fusible
2 A
1
2
Injection gauche
câble 3 fils
DATA
vers ID 1
+12 V
−
Injection droite
câble 3 fils
DATA
vers ID 11
+12 V
−
Chaîne des servos (chaque servo a 2 connecteurs : entrée et sortie)
ID 1 · hanche lacet gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 2 · hanche roulis gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 3 · hanche tangage gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 4 · genou gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 5 · cheville tangage gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 6 · cheville roulis gauche
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 11 · hanche lacet droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 12 · hanche roulis droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 13 · hanche tangage droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 14 · genou droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 15 · cheville tangage droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
ID 16 · cheville roulis droite
servo bus Feetech 12 V
entrée bus
sortie bus
Pieds : 8 cellules de charge, chacune avec son HX711
Arduino Mega n°2
même carte, broches 22 à 37
5 V
GND
broche 22
broche 23
broche 24
broche 25
broche 26
broche 27
broche 28
broche 29
broche 30
broche 31
broche 32
broche 33
broche 34
broche 35
broche 36
broche 37
GND
5 V
HX711 n°0
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 0 · G avant-ext.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°1
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 1 · G avant-int.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°2
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 2 · G arrière-ext.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°3
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 3 · G arrière-int.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°4
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 4 · D avant-ext.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°5
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 5 · D avant-int.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°6
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 6 · D arrière-ext.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
HX711 n°7
RATE au VCC (80 mesures/s)
VCC
GND
DT (DOUT)
SCK
E+
E−
A+
A−
Cellule 7 · D arrière-int.
pont complet 4 fils
excitation +
excitation −
signal +
signal −
+12 V servos des jambes
+5 V
Masse (GND, −)
Liaison série / bus de données

Signal logique Signal analogique

- Câblage du bus : liaison RX-RX et TX-TX entre la Mega et l'adaptateur Waveshare (sa documentation), cavalier en position A. Les deux jambes forment deux chaînes séparées : un défaut sur une jambe n'arrête pas l'autre.
- Le jack de l'adaptateur ne supporte pas le courant de 6 gros servos : la puissance est injectée au début de chaque chaîne par un câble 3 fils (DATA depuis l'adaptateur, + et − depuis le bornier 12 V avec un fusible de 10 A). Côté adaptateur, ne raccorder que DATA et GND.
- Programmer l'identifiant de chaque servo un par un (logiciel FD de Feetech) AVANT de les chaîner.
- HX711 vert : la broche RATE est reliée à la masse par une piste. Couper la piste et relier RATE au VCC pour passer de 10 à 80 mesures/s (sinon l'équilibre réagit 8 fois moins vite).
- Cellule 3 fils (demi-pont, type pèse-personne) : la compléter avec 2 résistances de 1 kΩ (E+ → A− et A− → E−) et brancher le fil central sur A+. Une cellule 4 fils (pont complet) se branche directement.
- Couleurs des fils des cellules : souvent rouge E+, noir E−, vert A+, blanc A−, mais vérifier la fiche du vendeur.

▶ **Liste de câblage (92 fils)**

Pas de modèle officiel motorisé : les jambes InMoov publiées sont statiques. Les supports de servos sont à adapter aux moteurs choisis.

Matériel	Quantité
Servos bus Feetech (voir torque_calc.py)	12
Adaptateur bus Feetech (half-duplex) ou RS485 selon le modèle	1
Alimentation 12 V forte puissance, via l'arrêt d'urgence	1
Portique de sécurité + sangle au bassin	1
Cellule de charge à poutre 4 fils (pont complet) ; ou 3 fils (demi-pont) + 2 résistances 1 kΩ	8
Module HX711 (un par cellule ; couper la piste RATE-GND et relier RATE au VCC : 80 mesures/s)	8
Semelle rigide en 2 plaques (haut / bas) par pied, cellules aux 4 coins	2

Choisir les moteurs

1. Peser le haut du corps et mesurer la cuisse et le tibia.
2. Lancer le calcul de couple (commande ci-dessous) avec votre masse.
3. Sans réduction, les servos de modélisme ne suffisent pas pour tenir sur une jambe : prévoir une réduction 3:1 à 5:1 (poulies crantées) ou des moteurs plus puissants.

```
cd legs
```

```
python3 torque_calc.py --masse 18 --reduction 4
```

Montage et mise en service

1. Programmer l'identifiant de chaque servo un par un (1 à 6 jambe gauche, 11 à 16 jambe droite).
2. Calibrer le milieu (2048) de chaque servo, jambe tendue.
3. Câbler : Mega n°2 Serial1 → adaptateur bus → servos ; BNO085 en I2C ; bouton d'arrêt sur la broche 2.
4. Téléverser le firmware (onglet Arduino → Jambes).
5. Onglet Jambes : connecter, cocher « robot sur portique », RESET, puis la pose test_genoux_5deg.
6. Vérifier le sens de chaque articulation ; corriger « direction » dans la config des jambes si besoin.
7. Seulement ensuite : flexions, puis balancement.

Capteurs d'équilibre pour la marche

Pour marcher, le robot doit savoir s'il penche et sur quel pied il s'appuie. Deux capteurs : la centrale BNO085 au centre du bassin (inclinaison et vitesse de basculement) et 4 cellules de charge sous chaque pied (poids et centre de pression : le point où le poids appuie). C'est la méthode utilisée par les équipes de robots humanoïdes de la RoboCup.

> ⚠ **Attention :** Les capteurs FSR (ceux des doigts) ne conviennent pas sous les pieds : ils saturent vers 10 N, soit environ 1 kg. Il faut des cellules de charge.

1. Faire chaque pied en deux plaques rigides : celle du dessus fixée à la cheville, la semelle en dessous. Une cellule de charge à chaque coin, prise entre les deux plaques (seules les cellules transmettent le poids).
2. Brancher chaque cellule sur son module HX711 (souvent rouge E+, noir E−, vert A+, blanc A− : vérifier la fiche du vendeur). Une cellule 3 fils (demi-pont, type pèse-personne) se complète avec 2 résistances de 1 kΩ (E+ → A− et A− → E−), son fil central sur A+. Sur les HX711 verts, la broche RATE est reliée à la masse par une piste : la couper et relier RATE au VCC (80 mesures/s au lieu de 10).
3. Relier les HX711 à l'Arduino Mega n°2 selon le tableau des cellules sous le schéma (5 V et GND communs).
4. Avant de monter les pieds : étalonner chaque cellule seule. Robot hors tension des servos, onglet Jambes connecté : « Tare », puis poser une masse connue (ex. 2 kg) sur une cellule et lancer la commande feet cal (numéro de cellule, masse en grammes). Recommencer pour les 8 cellules. Les réglages restent dans l'Arduino (EEPROM).
5. Pieds montés, robot suspendu au portique, pieds en l'air : « Tare (pieds en l'air) ».

6. Poser le robot sur ses pieds (toujours accroché) : les deux poids et les points rouges doivent apparaître. Le total doit être proche du poids du robot.
7. Cliquer « Surveiller sans bouger », puis pencher le robot à la main vers l'avant : la correction « tangage » doit devenir négative (pointes des pieds vers le bas). Sinon mettre imu_pitch_sign à -1 dans la config des jambes. Même test vers la droite pour le roulis (imu_roll_sign).
8. Seulement ensuite : « Équilibre ACTIF ». Pousser doucement le bassin : les chevilles compensent. Si le robot oscille, diminuer kp ; s'il réagit trop peu, l'augmenter par pas de 0,05.
9. Enfin, la séquence pas_sur_place : elle ne lève un pied que lorsque l'autre porte 85 % du poids, sinon elle fige les jambes. Ajuster les poses transfert_* (roulis des hanches et des chevilles) jusqu'à atteindre ce report de poids.

> **Astuce :** Circuit imprimé prêt à commander pour simplifier ce câblage : le « shield jambes » s'enfiche sur la Mega n°2 avec un connecteur à verrou par HX711, pour le BNO085, le bus des servos et l'arrêt d'urgence. Fichiers et mode d'emploi : dossier pcb/shield_jambes (envoyer shield_jambes-gerber.zip au fabricant).

```
cd legs
```

```
python3 legs_controller.py --config legs_config.json feet tare
```

```
python3 legs_controller.py --config legs_config.json feet cal 0 2000
```

```
python3 legs_controller.py --config legs_config.json balance monitor
```

```
python3 legs_controller.py --config legs_config.json sequence pas_sur_place
```

Réglage (config des jambes → balance)	Rôle	Départ
kp	Correction des chevilles par degré d'inclinaison du bassin	0,3
kd	Freine le basculement (par degré/seconde)	0,02
kc	Ramène le centre de pression au milieu du pied	3
max_deg	Correction maximale des chevilles (10° au plus)	5
contact_kg	Poids sous lequel un pied est considéré en l'air	1

> **Astuce :** Ce que fait le firmware : 50 fois par seconde, il ajoute une petite correction aux chevilles (stratégie de cheville, comme un humain qui se rattrape avec les pieds). La correction est limitée, progressive, et revient à zéro dès que les pieds quittent le sol ou en cas de défaut. C'est une marche lente « quasi statique » : le poids reste toujours au-dessus d'un pied. La marche dynamique des robots du commerce demande des moteurs bien plus puissants et rapides.

Problèmes fréquents

Message	Signification	Solution
démarrage (envoyer RESET)	Normal au démarrage	Cocher « robot sur portique » puis RESET
servo X ne répond pas	Câble bus, identifiant ou alimentation	Vérifier le câble chaîné et l'identifiant du servo
surcharge / trop chaud	Le servo force	Laisser refroidir, vérifier la mécanique et le couple
inclinaison	Le bassin penche de plus de 20°	Remettre le robot droit sur le portique
plus de battement de coeur	Le Pi ne communique plus	Reconnecter dans l'onglet Jambes
Cellules absentes ou non étalonnées	Un HX711 ne répond pas, ou tare / étalonnage pas faits	Vérifier DOUT/SCK et le 5 V, puis faire la tare et feet cal
cellule absente N (à la tare)	Le HX711 n° N ne donne pas de mesure	Vérifier son câblage (tableau des cellules)
Un pied affiche 0 kg posé au sol	La semelle touche la plaque du dessus ailleurs qu'aux cellules	Ajouter des entretoises : seules les cellules doivent porter
appui gauche/droite insuffisant	Le poids ne passe pas assez sur un pied avant de lever l'autre	Augmenter le roulis des poses transfert_* (par pas de 1°)
Les chevilles vibrent	Équilibre trop nerveux	Diminuer kp et kd

Capteurs (courant, toucher, présence)

Les capteurs se branchent directement sur le Raspberry Pi (bus I2C). Ils protègent le robot (coupure si un servo force), surveillent la batterie, donnent le toucher aux doigts et détectent les personnes.



Capteur	Adresse	Réglage	Rôle
INA226 batterie	0x40	A0 et A1 à GND	tension et courant de la batterie, shunt 1 mΩ
INA226 carte A (tête)	0x41	A0 à VS	alimentation de pca_tete, shunt 2 mΩ
INA226 carte B (gauche)	0x44	A1 à VS	alimentation de pca_gauche, shunt 2 mΩ
INA226 carte C (droite)	0x45	A0 et A1 à VS	alimentation de pca_droite, shunt 2 mΩ
ADS1115 main gauche	0x48	ADDR à GND	FSR pouce, index, majeur, annulaire
ADS1115 main droite	0x49	ADDR à VDD	FSR pouce, index, majeur, annulaire
ADS1115 auriculaires	0x4A	ADDR à SDA	voie 0 = auriculaire gauche, voie 1 = droit
VL53L1X distance	0x29	par défaut	présence d'une personne devant le robot

Les capteurs FSR se placent sous le bout des doigts (silicone ou TPU par-dessus). Chaque FSR forme un pont diviseur avec une résistance de 10 kΩ entre 3,3 V et GND ; le point milieu va sur une voie de l'ADS1115.

Matériel	Quantité
Module INA226 (remplacer le shunt R100 par 1 ou 2 mΩ selon le courant)	4
Module ADS1115 16 bits 4 voies	3
Capteur de force FSR (ex. FSR 402) + résistance 10 kΩ	10
Capteur de distance VL53L1X	1
Anneau ou bande NeoPixel (LED d'état, service i01.neoPixel sur l'Arduino)	1
Batterie LiFePO4 4S (12,8 V) avec BMS	1
Convertisseur abaisseur 12 V → 6 V, 20 A ou plus (servos du haut du corps)	1 à 3
Convertisseur 12 V → 5 V 5 A pour le Raspberry Pi 5	1
Câblage I2C : câbles courts ou connecteurs Qwiic / STEMMA QT	selon besoin

> ⚠ **Attention :** Le module INA226 courant a une résistance de mesure de 0,1 Ω, prévue pour 0,8 A maximum. Pour des servos, la remplacer par 1 à 2 mΩ et indiquer la valeur dans config.json (shunt_ohm).

Installation

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

```
sudo apt install -y i2c-tools && i2cdetect -y 1
```

```
python3 -m venv .venv-sensors && .venv-sensors/bin/pip install -r sensors/requirements
```

```
cd sensors && ../.venv-sensors/bin/python sensor_hub.py --config ../config.json --simu
```

i2cdetect doit afficher les adresses du tableau. Essayer d'abord avec --simulate, puis sans.

> **Astuce :** Circuit imprimé prêt à commander : le « HAT capteurs » (dossier pcb/hat_capteurs) s'enfiche sur le Raspberry Pi 5. Il porte les 3 ADS1115 (0x48, 0x49, 0x4A), les 10 résistances des FSR, un connecteur à verrou par doigt et 3 sorties I2C (cartes servos, batterie, VL53L1X).

Logiciel (Raspberry Pi, MyRobotLab, Atelier)

Raspberry Pi 5

1. Installer Raspberry Pi OS 64 bits (Bookworm ou Trixie) avec Raspberry Pi Imager ; activer SSH et le Wi-Fi.
2. Utiliser l'alimentation officielle 5 V / 5 A.
3. Télécharger le projet avec git (il arrive dans ~/domokami/inmoov), puis créer config.json à partir de l'exemple.

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

```
sudo apt install -y git python3-venv
```

```
git clone --branch claude/inspiring-fermi-0kap3c https://github.com/hanafi9/sb1-9dzehn
```

```
cd ~/domokami/inmoov && cp config.example.json config.json
```

MyRobotLab (Nixie) et InMoov2

1. Installer Java 11 ou plus récent (MyRobotLab demande « Java 11 or newer »). Raspberry Pi OS ne propose plus le paquet openjdk-11 : installer le Java par défaut du système (Java 17 sur Bookworm, Java 21 sur Trixie), puis vérifier avec java -version.
2. Télécharger MyRobotLab Nixie, le décompresser (par exemple ~/myrobotlab-1.1.1612), entrer dans ce dossier et lancer ./myrobotlab.sh (le premier lancement télécharge ses bibliothèques : plusieurs minutes).
3. Démarrer InMoov2 ; l'interface de MyRobotLab répond sur le port 8888.
4. Indiquer le dossier de MyRobotLab dans l'onglet Réglages de l'Atelier.

```
sudo apt install -y default-jre
```

```
java -version
```

- Démarrer MyRobotLab (inmoov.fr) (https://inmoov.fr/how-to-start-myrobotlab/)
- InMoov2 dans Nixie (inmoov.fr) (https://inmoov.fr/inmoov2-in-nixie/)

L'Atelier (cette application)

```
cd ~/domokami/inmoov && python3 -m venv .venv-app && .venv-app/bin/pip install -r app/
```

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

```
cd app && ../.venv-app/bin/python app.py --port 8090
```

Sous Windows (pour consulter la documentation sur un PC), dans le dossier inmoov :

```
python -m venv .venv-app
```

```
.\.venv-app\Scripts\pip.exe install -r app\requirements.txt
```

```
.\.venv-app\Scripts\python.exe app\app.py --port 8091
```

Démarrage automatique

```
cd ~/domokami/inmoov && bash systemd/install.sh
```

```
sudo systemctl enable --now inmoov-app inmoov-vision inmoov-voice inmoov-sensors
```

> **Astuce :** systemd/install.sh adapte les services à votre nom d'utilisateur et à votre dossier avant de les copier : rien à modifier à la main.

Mettre à jour l'Atelier

1. cd ~/domokami && git pull : config.json, les fichiers .env et les dossiers data sont conservés.
2. Relancer l'Atelier et faire Ctrl + F5 dans le navigateur.

Sauvegarder

À sauvegarder régulièrement sur une clé USB : config.json, legs/legs_config.json, le dossier data (souvenirs, gestes appris) et app/data (calibrations, avancement).

Vision, voix et intelligence

Fonction	Programme	Réglage dans config.json
Suivi de visage (Coral)	vision/face_tracker.py	vision
Écoute (Whisper) et commandes	voice/speech_listener.py	voice
Conversation avec Claude, vision, gestes, mémoire	voice/llm_brain.py	brain
Perception (Coral), humeur, souvenirs des conversations	voice/mind.py	brain.mind, vision.objects
IA locale de secours	voice/llm_local.py	local_llm
Voix hors ligne Piper	voice/tts_piper.py	voice.tts = "piper"
Imitation et gestes appris	vision/mirror.py	mirror

Mise en route de l'IA

1. Créer une clé API sur platform.claude.com (usage payant).
2. La mettre dans ~/domokami/inmoov/anthropic.env (ANTHROPIC_API_KEY=...), puis chmod 600.
3. Dans config.json → brain : votre prénom (owner_name) et le nom du robot.
4. Tester sans bouger le robot : speech_listener.py avec --dry-run.

Ce qu'on peut dire au robot

Phrase	Ce qui se passe
« InMoov, regarde à gauche »	Commande locale immédiate
« InMoov, qu'est-ce que je tiens ? »	L'IA prend une photo et la décrit
« InMoov, je m'appelle Paul »	L'IA retient le prénom pour les prochaines fois
« InMoov, regarde autour de toi »	La tête balaie la pièce (3 photos) et l'IA la décrit
« InMoov, pourquoi le ciel est bleu ? »	« Laisse-moi réfléchir... » : réflexion approfondie
« InMoov, qu'est-ce qui a changé ? »	L'IA répond d'après ce que le Coral a vu apparaître ou disparaître
« InMoov, on s'est déjà parlé ? »	L'IA s'appuie sur le résumé des conversations précédentes
« InMoov, fais le geste salut »	Joue un geste appris par imitation
« InMoov » (seul)	Le robot répond « oui ? » et écoute la phrase suivante

« Raisonnement humain »

Le Coral détecte en continu les objets de la pièce (sans Internet). À chaque phrase, l'IA reçoit l'heure, ce qu'elle voit, ses capteurs et son humeur ; elle réfléchit plus longtemps aux vraies questions et se souvient des conversations passées. Réglages : brain.mind et vision.objects ; installation du modèle d'objets : bash vision/install_coral.sh.

Apprendre un geste en le montrant

```
sudo systemctl stop inmoov-vision
```

```
cd ~/domokami/inmoov/vision && ../.venv-mirror/bin/python mirror.py --config ../config
```

```
../.venv-mirror/bin/python mirror.py --config ../config.json --record salut
```

Pour aller plus loin, le comparatif avec l'état de l'art est dans docs/veille-robotique.md.

Dépannage général

Problème	Où regarder	Solution
« MyRobotLab injoignable »	Tableau de bord	Démarrer MyRobotLab et InMoov2 ; vérifier l'adresse dans Réglages (port 8888)
Un servo ne bouge pas	Schémas → carte et canal	Câble sur le bon canal, carte alimentée, câblage appliqué à MyRobotLab
Tous les servos d'une carte sont coupés	Onglet Capteurs	Surintensité : chercher le servo bloqué, puis « Réarmer »
Servos qui tremblent	Multimètre sur le bornier	Alimentation trop faible ou masses non reliées
« Coral : absent »	lsusb	Rebrancher sur un port USB 3 (bleu), câble de données ; pilote : bash vision/install_coral.sh
Le robot n'entend pas	journal de inmoov-voice	Choisir le bon micro (--list-devices), baisser vad_aggressiveness
Le robot répond à côté	journal de inmoov-voice	Ajouter les mots difficiles dans « vocabulary »
Pas de réponse de l'IA	journal de inmoov-voice	Clé ANTHROPIC_API_KEY, connexion Internet ; sinon IA locale ou chatbot
Téléversement Arduino impossible	Onglet Arduino	Arrêter MyRobotLab (port occupé), choisir le bon port
L'Atelier affiche un autre site	Port	Lancer l'Atelier avec --port 8091
« un n'est pas reconnu » (PowerShell)	Commande tapée	Ne copier que les commandes, pas les messages affichés

Voir ce qui se passe

```
journalctl -u inmoov-voice -f
```

```
journalctl -u inmoov-vision -f
```

```
journalctl -u inmoov-sensors -f
```

Trouver de l'aide

- Groupe d'entraide InMoov (Google Groups) (https://groups.google.com/g/inmoov)
- Site et forum MyRobotLab (https://myrobotlab.org/)

Pour demander de l'aide, donnez toujours : la partie concernée, ce que vous avez fait, le message exact affiché et une photo du câblage.

Tous les liens

Site officiel InMoov

- Galerie STL officielle (toutes les pièces) (https://inmoov.fr/inmoov-stl-parts-viewer/)
- Carte du matériel et liste d'achats (BOM) (https://inmoov.fr/default-hardware-map/)
- Tutoriel main et avant-bras (https://inmoov.fr/hand-and-forarm/)
- Tutoriel : passer et tendre les tendons (https://inmoov.fr/lining-and-tighting-the-tendons/)
- Tutoriel biceps (https://inmoov.fr/bicep/)
- Tutoriel épaules et torse (https://inmoov.fr/shoulder-and-torso/)
- Tutoriel cou et mâchoire (https://inmoov.fr/neck-and-jaw/)
- Tutoriel mécanisme des yeux (https://inmoov.fr/eye-mechanism/)
- Tutoriel ventre haut (https://inmoov.fr/top-stomach/)
- Tutoriel ventre milieu (https://inmoov.fr/mid-stomach/)

MyRobotLab

- Démarrer MyRobotLab (inmoov.fr) (https://inmoov.fr/how-to-start-myrobotlab/)
- InMoov2 dans Nixie (inmoov.fr) (https://inmoov.fr/inmoov2-in-nixie/)
- Réglages par défaut des potentiomètres (myrobotlab.org) (https://myrobotlab.org/content/setting-your-inmoov-defaults)
- Site et forum MyRobotLab (https://myrobotlab.org/)

Communauté

- Groupe d'entraide InMoov (Google Groups) (https://groups.google.com/g/inmoov)